ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР

МЕН жана ДҮЙНӨ

Окуу китеби

Бишкек–2025
«Окуу китеби» басма үйү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин умут, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Табигый илимдер окуу китеби сага илимди кызыгуу менен окуп үйрөнүүгө жардам берет. Дүйнө таанымыңа зарыл болгон билим жана көндүмдөргө ээ болосуң. Ошондой эле окумуштуулардай ойлонгонду жана иштегенди үйрөнөсүң.

Окуу китеби төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:

Чыныгы турмуштан алынган мисалдар жана кызыктуу сүрөттөр теманы түшүнүүгө жардамчы болот. Табигый илимдерди окуп үйрөнүүдө тил өнүктүрүүчү кызыктуу тапшырмалар аркылуу тил көндүмдөрүңдү да өркүндөтөсүң.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшетте көрүүгө болот.

Мен бул бөлүмдө

Ар бир бөлүмдө негизги темалардын тизмеги берилет. Сен эмнелерди үйрөнө турганыңды алдын ала билесиң.

Ой жүгүртүп көрчү

Тема боюнча эмнелерди билериңди ойлонуп, өзүңө кызыктуу болгон суроолорду бере аласың.

Кел, изилдейли

Теманы окуп үйрөнүп, түшүнүүгө жардам берген тапшырмаларды аткарасың.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Ар бир кадам сайын түшүндүрмөлөр жана сүрөттөр теманы жеңил түшүнүүгө жардам берет.

Кел, үйрөнөлү

Электр энергиясынын кандай пайдасы бар?

Биз электр энергиясын күн сайын колдонобуз. Ал көптөгөн нерселерди иштетет. Электр энергиясы менен иштеген нерселер **электр шаймандары** деп аталат.

Электр шаймандары ар кандай иштерди жасоо үчүн пайдаланылат. Алар жылуулук, жарык жана үн чыгарат, отсөксөө эле кыймылдай алышат. Электр шаймандары дагы кандай иштерди жасай алат?

Иш дептери 70-бет, 7А тапшырмасы

желдеткич

телевизор

чырак

муздаткыч

блендер

үтүк

19

Иш дептерине шилтемелер

Окуу китебиндеги бул белги **Иш дептериндеги** тиешелүү тапшырмаларга алып барат.

«Илимий ойлонуу жана иштөө» белгиси сага моделдерди колдонуу жана практикалык иш аткаруу сыяктуу илимий көндүмдөрдү өнүктүрүүгө жардам берет.

Эгер өсүмдүктү эки жума бою сугарбай койсоң, эмне болот деп ойлойсуң?

Муну текшерип көрүүгө аракет кыл. Эки окшош өсүмдүктү ал. Биөөнө убагы менен сугарып тур. Экинчисин сугарба. Жыттын бир нече үзүмүн ал.

Алар менен өсүмдүктөрдүн бийик-ийин өлчө. Эки жумадан кийин эмнени байкадың? Сенин божомолуң туура чыктыбы?

Өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн жарык керектигин кантип билсе болот?

Технологиялар жөнүндө кеп

Өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн жарык керек. Бардык өсүмдүктөр күн нурун ала албайт. Өсүмдүктөрдүн күүгүм калбай өсүшү үчүн электр лампалары жардам бере алат. Лампалар күн сыяктуу иштейт. Алар бөлмөдөгү өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшүнө көмөктешет.

Ошондой эле лампалар өсүмдүктөрдү жаңымсыз абадан коргойт. Өсүмдүк өстүрүүчү лампалар дагы кандайча пайдалуу болушу мүмкүн?

Иш дептери 28-бет, 3В тапшырмасы

Сөз куржуну
- электр
- аба ырайы

56

Технологиялар жөнүндө кеп

Жаңы технологиялар менен тааныштырат жана ойлонуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.

Сөз куржуну

Теманы жакшы түшүнүүгө жардам берүүчү жаңы сөздөр менен билиминди байытасың.

Турмуштагы илим

Биздин үй жаныбарларыбыз — тирүү жандыктар. Аларга аба, суу жана азык керек. Биз аларга кам көрүшүбүз зарыл. Биз аларды дайыма мал дөктүрга алып барууга тийишпиз.

Ветеринар — бул жаныбарлардын дөктүрү. Ветеринар жаныбарларды дарылайт, ооруп калса дары берет. Сен чоңойгондо ветеринар болууну каалайсыңбы? Эмнеге ооба же эмне үчүн жок?

Билимиңди текшер

Үйдөгү сүйрөм нерселер тууралуу ойлонуп көр. Алардын кайсынысы силерге жашоо үчүн керек?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жандуулар тиричилик кылуу үчүн эмнелерге муктаж экенин аныктай алам.
- ☐ Бөкөмолдорду жасай алам.
- ☐ Илимди өз ишинде колдонгон адамдардын адистигин айта алам.

Сөз куржуну
- дары
- дарыгер

45

Турмуштагы илим

Илимди өз ишинде колдонгон адамдар жөнүндө жана илим биздин күнүмдүк жашообузда ар дайым кездешерин билесиң. Акырында берилген суроолор маалыматтык технологиялар жана изилдөө көндүмдөрү боюнча билимиңди аркундөтүүгө өбөлгө болот.

«Контексттеги илим» белгиси илимий билим айлана-чөйрөбүздө кандайча колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өзүңдүн, коомчулуктун жана айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз билиминди жана көндүмдөрүңдү колдон.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Ар бир идишке эмне салынат?

Кээ бир аргытылып жаткан объекттерди кайра иштетүүгө болот. Демек, алардан жаңы объект жасалат. Объекттерди жасалган материалына жараша туура келген таштанды челектерге бөлүп салуу керек.

Дептериңерге же альбомуңарга ушундай идиштерди тартып алыңа. Андан соң идиштердин жанына алардын ар бирине салына турган буюмдарды тартып чыккыла.

Билимиңди текшер

Ыкы дептерге 46-бет. 43 тапшырмасы

Сенин айланаңдагы кайсы буюмдарды толгон өзгөртсө болот?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Материалды кантип өзгөртсө болорун айтып бере алам.
- ☐ Тиешелүү бирдиктер менен өлчөө жүргүзө алам.
- ☐ Айлана-чөйрөсү же пластилинди туура колдоно алам.
- ☐ Нускамаларды эске алып, практикалык иште этияттык менен аткара алам.
- ☐ Буюмдарды топтоп жана иргей алам.
- ☐ Адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин түшүндүрүүгө илим жардам берерин айтып бере алам.

81

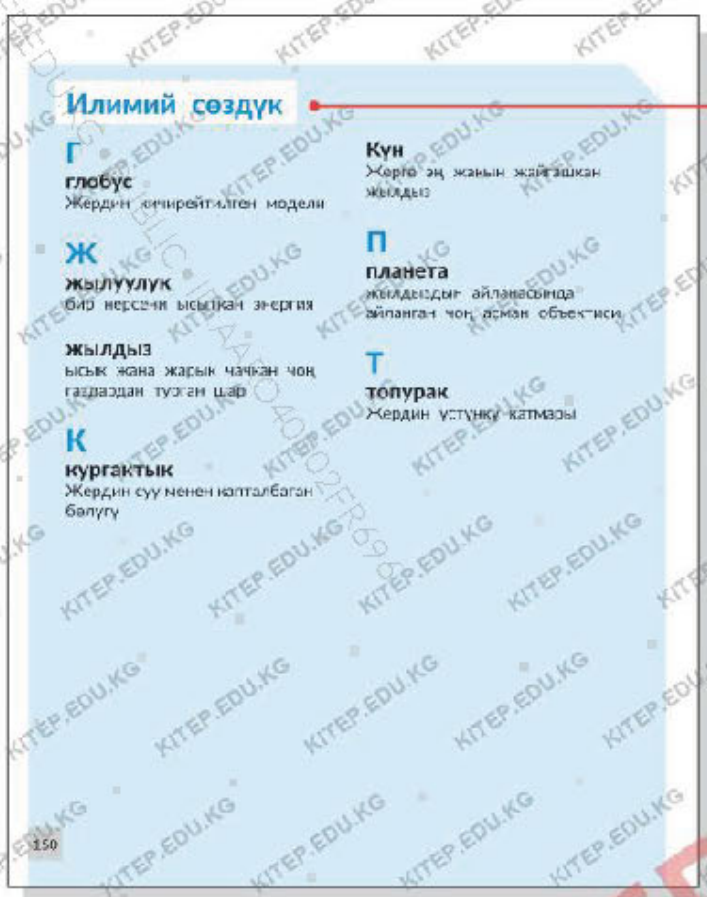
Чаптамалар **менен** тапшырмалар илимди үйрөнүүнү кызыктуу кылат.

Билимиңди текшер

Ар бир бөлүм боюнча эмнени үйрөнгөнүңдү, билгениңди эстеп, бышыктап ал.

Бөлүмдүн аягындагы **«Эгерде үйрөнсөң...»** ырастамалары сага үйрөнгөн нерселериңди талдоого жардам берет.

KITEP.EDU.KG



Илимий сөздүк

Г

глобус
Жердин кичирейтилген модели

Ж

жылуулук
бир нерсенин ысыткан энергия

жылдыз
ысык жана жарык чачкан чоң газдардан турган шар

К

кургактык
Жердин суу менен капталбаган бөлүгү

Күн
Жерге эң жакын жайгашкан жылдыз

П

планета
жылдыздын айланасында айланган чоң асман объектиси

Т

топурак
Жердин үстүнкү катмары

150

Илимий сөздүк

Ар бир бөлүмдө кара тамга менен белгиленген илимий сөздөрдүн мааниси сага теманы жакшы түшүнүүгө жана эстеп калууга жардам берет.

Конүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Объект үн кабыл алса, ал үн булагы болуп саналат.	туура	туура эмес
Биз үндөрдү кулагыбызга жеткенде гана угабыз.	туура	туура эмес
Үндөрдөн алыстаган сайын алар акырыныраак угулат.	туура	туура эмес
Үн булагына жакын болгон сайын, үн катуурак угулат.	туура	туура эмес

2. Үн булактарын ата.

114

Конүгүү барагы

Алган билимиңди колдонуп, суроолорго жооп берип, теманы түшүнгөнүңдү текшере аласың.

KITEP.EDU.KG

Экиден болуп иштегиле. Классташыңдан столду акырын такылдатышын өтүн.

Үн үгүт жатасыңбы?

Билимиңдин сыртына чыгып, эмне болорун божомолдоп көр. Такылдаткан үн катуураак же акырыныраак угулабы?

Классташыңдан үч кадам алыстап, кайрадан аның столду такылдатышын этүн. Үндү дагы деле үгүп жатасыңбы?

Классташыңдан дагы бир ез алыстап көр. Үн кайсылык жакшы угуларын байка. Дептериңе же альбомуңа ушундай таблицаны толтур.

Кадамдын саны	Тыкылдатуу үнү үгүлдүбү? (ооба/жок)

Жыйынтыгыңды так жана туура жазууну унутпа

Классташыңдан алыстаган сайын үн кандай өзгөрдү?

Такылдатуу катуураак же акырыныраак угулдубу?

Сен алдын ала айткан божомол туура келдиби?

111

Мээрим жана **Жоомарт** сага башкалар менен жакшы мамиле түзүүгө жана өз ойлоруңду туура билдирүүгө жардамдашат.

Биз бүсмүд чоюп үзарта алабыз.

Чоймо канчалык чоюла тургандыгын текшерүү үчүн тапшырманы аткаргыла.

Чоймону тартып чойбой койсок, анын өлчөмү жана формасы кандай болуп калат?

30

Мазмуну

1-БӨЛҮМ Биздин денебиз — 12-бет

А Биздин дене мүчолорубуз
- Биздин денебиз эмнелерден турат?
- Денебиз эмне менен капталган?

Б Биздин беш сезимибиз
- Бизде кайсы беш сезим бар?

В Биздин окшоштуктарыбыз жана айырмачылыктарыбыз
- Эмнебиз менен окшошпуз жана кандайча айырмаланабыз?

- Байкоо жүргүзүү, маалыматты сүреттер жана таблицалар аркылуу көрсөтүү.
- Нускамаларды так сактап, практикалык тапшырмаларды этияттык менен аткаруу.
- Объекттерди жана тирүү организмдерди ирген топторго бөлүү.
- Суроолорду берүү жана жооп табуунун жолдорун талкуулоо.

- Илимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо.

2-БӨЛҮМ Жандуулар жана жансыз нерселер — 34-бет

А Жандуулар жана жансыз нерселер
- Тирүү жандык деген эмне?
- Кайсы нерселер эч качан жандуу болгон эмес?

Б Жандуу нерселердин муктаждыктары
- Жаныбарлардын жашоосу үчүн эмне керек?

- Объекттерди иргөө жана топтоштуруу.
- Байкоо жүргүзүү жана маалыматты сүрөттөр жана таблицалар аркылуу көрсөтүү.
- Божомолдоо.

- Илимий билим жана ой жүгүртүүнүн өзгөрүүсү тууралуу сүйлөшүү.
- Илимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо.

Биология / Химия / Физика / Жер жана Космос

Илимий ойлонуу жана иштөө

Контекстеги илим

3-бөлүм Өсүмдүктөр

46-бет

А Өсүмдүктөр жана алардын бөлүктөрү

- Өсүмдүктөр деген эмне?

Б Өсүмдүктөргө эмне керек?

- Өсүмдүктөргө эмне керек?

- Жандууларды иргөө жана топтоо.
- Нускамаларды так сактап, практикалык тапшырмаларды этият аткаруу.
- Жабдууларды туура пайдалануу.
- Божомолдор.
- Байкоо жүргүзүү жана маалыматты сүрөттөр аркылуу көрсөтүү.
- Суроо берүүнү жана жооп табууну талкуулоо.
- Изилдөө жүргүзүп, жыйынтыктын тууралыгын текшерүү.
- Тийиштүү бирдиктерде өлчөөлөрдү жүргүзүү.

- Бизди курчап турган чөйрөнүн иштөөсүн илим кантип түшүндүрүп берери жөнүндө сүйлөшүү.
- Илимди өз жумушунда колдонгон адамдардын кесибин аныктоо.
- Адамдын дүйнөгө кандай таасир берерин илимдин жардамы менен түшүндүрүү.

4-бөлүм Материалдар

64-бет

А Объекттер жана материалдар

- Объект менен материалдын айырмасы эмнеде?
- Бизди кандай материалдар курчап турат?

Б Материалдардын өзгөрүшү

- Материалдарды кантип өзгөртө алабыз?

- Объекттерди иргөө жана топтоо.
- Байкоо жүргүзүү жана жыйынтыгын таблицада көрсөтүү.
- Тийиштүү бирдиктерде өлчөөлөрдү жүргүзүү.
- Жабдууларды туура пайдалануу.
- Нускамаларды так сактап, практикалык тапшырмаларды этият аткаруу.

- Илимди өз жумушунда колдонгон адамдарды аныктоо.
- Илимий билим жана ой жүгүртүүнүн өзгөрүүсү тууралуу сүйлөшүү.
- Бизди курчап турган объекттердин иштөөсүн илимдин жардамы менен түшүндүрүү.
- Адам дүйнөгө кантип таасир берерин илимдин жардамы менен түшүндүрүү.

5-бөлүм Объекттердин кыймылы

86-бет

А Объекттердин кыймылы

- Объекттер кантип кыймылдайт?

Б Суу бетинде калкыган жана чөккөн объекттер

- Кайсы объекттер суу бетинде калкыйт жана кайсылары чөгөт?

- Тийиштүү бирдиктер менен өлчөөлөрдү жүргүзүү.
- Объекттерди иргөө жана топтоштуруу.
- Байкоо жүргүзүү жана жыйынтыгын таблицада көрсөтүү.
- Божомолдоо.
- Изилдөө жүргүзүп, анын жыйынтыктары туура божомолдонгонбу же жокпу текшерүү.
- Жабдууларды туура пайдалануу.

- Илимди өз жумушунда колдонгон адамдардын кесибин аныктоо.
- Илимий билимдердин жана ой жүгүртүүнүн өзгөрүүсү тууралуу сүйлөшүү.
- Бизди курчап турган объекттердин иштөөсүн илимдин жардамы менен түшүндүрүү.

KITEP.EDU.KG

6-БӨЛҮМ Үн

102-бет

А Үн булактары

- Бул үн кайдан чыгып жатат?

Б Үндүн таралышы

- Үн тараган сайын өзгөрөбү?

- Объекттерди иргөө жана топтоштуруу.
- Байкоо жүргүзүү жана жыйынтыгын таблица түрүндө көрсөтүү.
- Божомолдоо.
- Изилдөө жүргүзүп, анын жыйынтыктары туура божомолдонгонбу, текшерүү.
- Тийиштүү бирдиктерде өлчөөлөрдү жүргүзүү.
- Суроо берүү жана жооп табуунун жолдорун талкуулоо.

- Адамдын дүйнөгө кандай таасир бererин илимдин жардамы менен түшүндүрүү.
- Бизди курчап турган объекттердин иштөөсүн илимдин жардамы аркылуу түшүндүрүү.

7-БӨЛҮМ Электр кубулуштары

116-бет

А Биздин айланабыздагы электр кубулуштары

- Электр энергиясынын кандай пайдасы бар?

- Объекттерди иргөө жана топтоштуруу.
- Суроо берүү жана жооп табуунун жолдорун талкуулоо.

- Илимди ос ишинде колдонгон адамдарды аныктоо.
- Адамдын дүйнөгө кандай таасир бererин илимдин жардамы аркылуу түшүндүрүү.

8-БӨЛҮМ Магнит

124-бет

А Магнит

- Магнит эмне кылат?

- Жабдууларды туура пайдалануу.
- Объекттерди жана материалдарды иреттөө жана топтоштуруу.
- Божомолдоо.
- Изилдөө жүргүзүп, анын жыйынтыктары туура божомолдонгонбу, текшерүү.
- Байкоо жүргүзүү жана жыйынтыгын таблица түрүндө көрсөтүү.

- Бизди курчап турган объекттердин иштөөсүн илимдин жардамы менен түшүндүрүү.

KITEP.EDU.KG

9-бөлүм Жер жана Күн

136-бет

А Жер

- Жер деген эмне?
- Жер бетинде суу кайда жайгашкан?
- Кургактык эмнеден турат?

Б Күн

- Күн деген эмне?

- Жабдууларды туура пайдалануу.
- Суроо берүү жана жооп табуу жолдорун талкуулоо.
- Нускамаларды эске алып, практикалык тапшырмаларды этият аткаруу.

- Илимий билим жана ой жүгүртүүнүн өзгөрүүсү тууралуу сүйлөшүү.
- Илимди өз жумушунда колдонгон адамдарды аныктоо.
- Бизди курчап турган объекттердин иштөөсүн илимдин жардамы менен түшүндүрүү.

Ыраазычылык

151-бет

KITEP.EDU.KG

1-
БӨЛҮМ

Биздин денебиз

Сүрөттү жакшылап карап көр.

Адамдар эмне кылып жатышат?

Алар денесинин кайсы мүчөлөрү менен кыймылдашууда?

Сүрөттөн эмнени көрүп жатканыңды айтып бер.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Биздин дене мүчөлөрүбүз

Мен бул бөлүмдө:

- адамдын денесинин негизги мүчөлөрүн аныктайм жана санап берем;
- байкоолорду чогултуп, сүрөттөр аркылуу көрсөтүп берем;
- нускамаларды так сактап, практикалык ишти этияттык менен аткарам.

Ой жүгүртүп көрчү

Менин дене мүчөлөрүм көп.
Кызык, алардын саны канча?..

Кел, изилдейли

Кел, сүрөт тарталы

1. Күзгүдөн өзүңдүн келбетиңе көңүл коюп карап чык.
2. Өзүң көрүп турган дене мүчөлөрүңдү атап көр.

Канча дене мүчөңдү атай алдың?

Кел, үйрөнөлү

Биздин денебиз эмнелерден турат?

Биз — адамбыз. Бардык адамдар **дене** түзүлүшүнө ээ. Биздин денебиз басууга, чуркоого, оюн ойноого жана бийлөөгө жардам берет! Денебиздин жардамы менен дагы эмне кыла алабыз?

Биздин денебиздин көп мүчөлөрү бар. Ар бир мүчө ар кандай иштерди жасоого жардам берет. Колубуз менен бир нерсени кармайбыз, бутубуздун жардамы менен басабыз.

Дене мүчөлөрү:

Ушул дене мүчөлөрүңдү көрсөтүп бере аласыңбы?

Дене мүчөлөрүң жөнүндө ыр жазып жана аны ырдоого аракет кыл!

Денебиз эмне менен капталган?

Биздин дене **тери** менен капталган.

Ар түрдүү адамдардын терисинин түсү ар кандай болот.

Иш дептери
5-бет, 1А тапшырмасы

Билимиңди текшер

Дененин беш мүчөсүн ата.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын денесинин негизги мүчөлөрүн билем жана атай алам.
- ☐ Байкоолорду чогултуп, сүрөт аркылуу көрсөтө алам.
- ☐ Нускамаларды эске алып, практикалык ишти коопсуз аткара алам.

Б Биздин беш сезимибиз

Мен бул бөлүмдө:

- сезүү органдарынын аталыштарын жана алардын жардамы менен эмнени сезе аларыбызды аныктап, айтып берем;
- сезимдерди дененин тиешелүү мүчөлөрү менен байланыштырам;
- буюмдарды иргеп жана топтоштурам;
- нускамаларды эске алып, практикалык иштерди этият аткарам.

Ой жүгүртүп көрчү

Мен башка бөлмөдө турган тамактын жытын кантип сезе алам?..

Кел, изилдейли

Маанилүү дене мүчөлөрү

Сага керектелет:

- шампундун бөтөлкөсү
- коңгуроо
- сүлгү

Иштин жүрүшү:

Улуу кишиден изилдөөнү чогуу жүргүзүү үчүн буюмдарды жыйноого жардам берүүсүн суран.

1. Кайсы буюм жагымдуу жыттанат? Анын жытын денеңдин кайсы мүчөсү аркылуу сездиң?
2. Кайсы буюмдун үнүн угууга болот? Анын үнүн денеңдин кайсы мүчөсү аркылуу уга алдың?
3. Кайсы буюм жумшак сезилет? Аны денеңдин кайсы мүчөсү менен сезе алдың?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Бизде кайсы беш сезим бар?

Бизде беш **сезим** бар: **көрүү, жыт сезүү, угуу, даам татуу** жана **тери сезими.** Биз булардын жардамы менен көрүп, жыттап, угуп, даам татып жана нерселерди сезе алабыз. Сезимдерибиз бизге айлана-чөйрө тууралуу көбүрөөк билүүгө жардам берет.

KITEP.EDU.KG

Абайла!
Пицца ысык!
Музыка өтө катуу чыгып жатат!

Биздин сезимдер денебиздин ар кайсы мүчөлөрү менен байланышкан:

Көзүбүз жана көрүү сезимибиз

Биз көзүбүз менен айланабызды көрөбүз. Көзүбүз менен нерселердин өлчөмүн, формасын жана өңү-түсүн көрө алабыз.

Бул оюнду досуң же туугандарың менен ойноп көр. Айланаңды карап чык. Бир нерсени танда. Анын өлчөмүн, формасын жана өңү-түсүн досуңа же туугандарыңа сүрөттөп айтып бер. Алар бул эмне экенин табышы керек.

Иш дептери
6-бет, 1Б тапшырмасы

Сөз куржуну:
- өлчөм
- форма
- түс

Биздин мурдубуз жана жыт сезүүбүз

Биз мурдубуз менен жыттарды сезе алабыз.

Бизге кээ бир жыттар жагат. Айрым жыттар жакпайт.

гүлдөр

таштанды

Экиден болуп иштегиле

Парталашың менен талкуула.

Кайсы азыктарда кескин жыт бар?

Сага кайсы жыттар жагат?

А кайсылары жакпайт?

Сага жагып, бирок досуңа жакпаган жыттар барбы?

Кулагыбыз жана үндөр

Биз үндү кулагыбыз менен угабыз.

Кээ бир үндөр катуу чыгат. Кээ бир үндөр акырын чыгат.

унаалар көп жүргөн көчө

тынч китепкана

Эс алуу багында сейилде. Көңүл коюп, кулак сал.

Укkан бардык үндөрдүн тизмесин түз.

Кайсы үндөр катуу угулду? Кайсы үндөр акырын угулду?

Катуу үндөр чыкканда, кулагыңды жаап тур.

Катуу үндөр кулагыңды оорутушу мүмкүн.

Иш дептери
8-бет, 1В тапшырмасы

Биздин тилибиз жана даам татуу

Биз даамды тилибиз менен сезебиз.

Биз тилибиз менен бир нерсенин **туздуу, кычкыл, таттуу** же **ачуу** экенин сезе алабыз.

курут — туздуу

лимон — кычкыл

торт — таттуу

калемпир — ачуу

Беш азыктын аталышын жазып, алардын даамын айтып бер.

Бардык азыктар бирдей эле даамданып жатабы?

Бир эле учурда **туздуу** жана **ачуу** болгон азыктар барбы? Бир эле учурда **таттуу** жана **кычкыл** даамданган азыктар болобу?

KITEP.EDU.KG

Биздин терибиз жана тери сезимибиз

Биз терибиз менен тийип көрүү аркылуу бир нерселерди сезебиз.

Биз терибиздин жардамы менен нерсенин ысык же муздак, жылмакай же бодуракай, жумшак же катуу экенин сезе алабыз.

Алманы кармаганда жылмакай сезилет.

Даректын сөңгөгүн кармаганда бодуракай сезилет.

Жуурканды кармаганда жумшак сезилет.

Ташты кармаганда катуу сезилет.

Сөз куржуну:

- жылмакай
- бодуракай
- жумшак
- катуу

Кофе куюлган кружка ысык сезилет.

Муз чарчысы муздак сезилет.

Билиминди текшер

Алмуруттун сары, жылмакай жана таттуу экенин сүрөттөө үчүн кайсы сезимдер катышып жатат?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Сезимдерди атап жана алардын жардамы менен эмнени сезе тургандыгыбызды айта алам.
- ☐ Сезимдерди тиешелүү дене мүчөлөрү менен байланыштыра алам.
- ☐ Буюмдарды иргеп жана топтой алам.
- ☐ Нускаманы эске алып, практикалык иштерди этияттык менен аткара алам.

KITEP.EDU.KG

В Биздин окшоштуктарыбыз жана айырмачылыктарыбыз

Мен бул бөлүмдө:

- адамдардын ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктарды аныктайм;
- тирүү жандыктарды иргейм жана топторго бөлөм;
- байкоолорду чогултам жана таблицада көрсөтөм;
- суроолорду берип жана аларга жооп табуунун жолдорун талкуулайм;
- илимди өз жумушунда колдонгон адамдарды аныктайм.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, классташтарыма менин эмнем окшош жана алардан кандайча айырмаланам?..

Кел, изилдейли

Мен көздөрүм менен байкоо салам

Таблицаны карап чык. Ар бир рамкадагы балдардын жалпы окшоштуктары эмнеде? Эки рамкадагы балдар эмнеси менен айырмаланат? Таблицанын ар бир тилкесин кантип атап койсо болот?

Чачы түз өскөн балдарды карачы. Алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланышат?

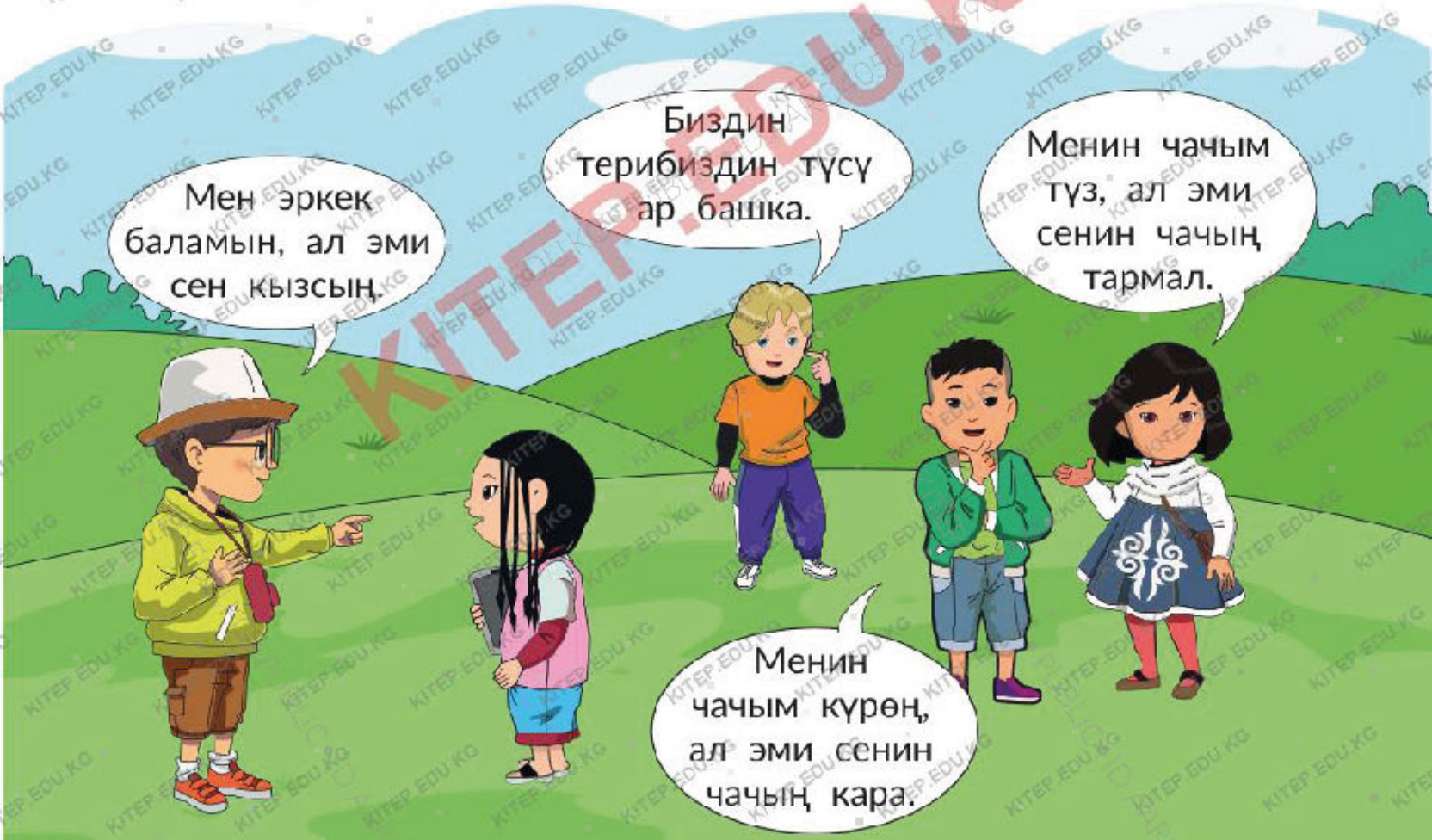
Чачы тармал балдарды карачы. Алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланышат?

Кел, үйрөнөлү

Биз эмнебиз менен окшошпуз жана кандайча айырмаланабыз?

Биз көп жагынан **окшошпуз.** Баарыбыздын дене түзүлүшүбүз бирдей. Алар: баш, тулку бой, кол жана бут.

Биз баарыбыз — адамбыз, бирок **ар кандай** көрүнөбүз.



Сен классташтарыңдан кандайча айырмаланасың? Силер бири-бириңерге кандайча окшошсуңар?

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Эгерде биздин көрүү мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, анда эмне болот?

Кээ бир адамдар көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Алар нерселерди көрө алышпайт. Биз аларга кантип жардам бере алабыз?

1. Көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ар кандай иш-аракеттерди кандайча жасашат? Ушуга байланыштуу бир нече суроо ойлоп тап.
   Мисалдар: Алар китепти кантип окушат? Жолдон кантип өтүшөт?

2. Бул суроолорго жооптордуу кантип табасың? Ал үчүн сен китептерди же интернетти колдонсоң болот. Улуу адамдардан жардам сура.

3. Көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга сен кантип жардам бере аласың?

KITEP.EDU.KG

Турмуштагы илим

Оптометрист — бул биздин көзүбүздү текшерген адис.

Оптометристтер көздүн көрүүсүн текшерип, жакшы көрүш үчүн көз айнек керекпи же жокпу, айтып беришет. Биз көзүбүзгө кам көрүшүбүз керек. Кам көрүүнүн кандай жолдору бар?

Билиминди текшер

Адамдар бири-биринен эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн?

Иш дептери
11-бет, 1Г тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдардын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын аныктай алам.
- ☐ Тирүү жандыктарды иргеп, топтой алам.
- ☐ Байкоолорду чогултуп, таблицада көрсөтө алам.
- ☐ Суроолорду берип, жооп табуу жолдорун талкуулай алам.
- ☐ Илимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Бизде болгону беш эле дене мүчөсү бар.	туура	туура эмес
Бизде беш сезим бар.	туура	туура эмес
Тери сезими колдо гана бар.	туура	туура эмес
Ар бирибиздин денебиз ар кандай көрүнөт.	туура	туура эмес

2. Төмөндөгү сөздөрдү пайдаланып, дене мүчөлөрүн атап көргүлө.

көз | манжа | бут | моюн | мурун

KITEP.EDU.KG

3. Сүрөттө ар түрдүү буюмдар жана сүрөттөөлөр көрсөтүлгөн.
Сүрөттөөлөргө туура келген сезимдерди дал келтир.

Сүрөттөр		Сезимдер
таттуу алма	•	• үгүү
катуу үндүү музыка	•	• тери сезими
сары банан	•	• көрүү
жумшак жууркан	•	• жыт сезүү
жагымдуу атыр	•	• даам татуу

KITEP.EDU.KG

4. Биздин окшоштуктарыбызды жана айырмачылыктарыбызды кайсы сүйлөмдөр туура сүрөттөп жатат? **Эки** туура жоопту тандагыла.

Баарыбыздын чачыбыздын түрү бирдей.

Баарыбыз окшош көрүнөбүз.

Айрымдарыбыздын көзүбүздүн түсү бирдей.

Кээ бир адамдардын бою башкалардан узун.

Илимий сөздүк

А

айырмачылык
окшош эмес, башкача

Д

даам татуу
тилибиз менен даамдарды аныктоого жардам берген сезим

дене
адам же жаныбардын физикалык формасы

Ж

жыт сезүү
мурун аркылуу жыттарды билүүгө жардам берген сезим

К

кулак
дененин угуу мүчөсү

көз
дененин көрө ала турган мүчөсү

көрүү
көзүбүз менен нерселерди көрүүгө жардам берген сезим

М

мурун
дененин жыт сезүүчү мүчөсү

О

окшош
бирдей

KITEP.EDU.KG

С

сезим
бизге айланабыздагы нерселерди таанууга жардам берген жөндөмдүүлүк

Т

тери
денебизди каптап турган коргоочу катмар

тери сезими
терибиз аркылуу нерселерди сезүүгө жардам берген сезим

тил
дененин даамды сезүүчү мүчөсү

У

угуу
кулак аркылуу үндөрдү кабыл алган сезим

KITEP.EDU.KG

2-
БӨЛҮМ

Жандуулар жана жансыз нерселер

Бул сүрөттөн эмнени көрүп жатасың?

Алар эмнелери менен бири-бирине окшош?

Эмнеси менен айырмаланышат?

Сүрөттү баяндап берүү үчүн бир нече сөз ойлонуп көр.

Кошумча материалдар

А Жандуу жана жансыз нерселер

Мен бул бөлүмдө:

- кайсылар тирүү жандыктар жана эмнелер эч качан жандуу болбогон нерселер экенин билем;
- предметтерди иргейм жана топторго бөлөм;
- байкоолорду чогултам жана сүрөттөр, таблицалар аркылуу көрсөтөм;
- илимий билим жана ой жүгүртүү кандай өзгөргөнүн айтып берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Менин айланамдагы нерселерди кандай жолдор менен топтоштурса болот?..

Кел, изилдейли

Келгиле, баарын өз ордуна коюп алалы

Эки рамкадагы сүрөттөрдү карап көр. Алардын окшоштуктары эмнеде? Кандай белгилери боюнча топтоштурулган?

Аларды дагы башка белгилери боюнча топтоштура алабызбы?

Кел, үйрөнөлү

Тирүү жандык деген эмне?

Өзүңдүн айланаңдагы айрым нерселерди карап көр.
Кайсы нерселер өз алдынча кыймылдай алат?
Кайсы нерселер өз алдынча кыймылдай албайт?

Тирүү жандык — бул тирүү нерсе.

Тирүү жандыктар өз алдынча **кыймылдай алат, азыктанат, дем алат, өсөт.**

Жаныбарлар — бул тирүү жандыктар.
Алар кыймылдайт, тамактанат, дем алат жана чоңоёт.

Өсүмдүктөр да жандууларга кирет. Алар өздөрүнө азыкты өздөрү иштеп чыгарат. Өсүмдүктөр дем алат жана өсөт.

Биз башка тирүү жандыктар сыяктуу өсүмдүктөрдүн кантип азыктанып, дем алып жатканын көрө албайбыз. Илгери адамдар өсүмдүктөр жандуу эмес деп ойлошкон. Эми болсо биз өсүмдүктөр да жандуу экенин билебиз!

KITEP.EDU.KG

Кайсы нерселер эч качан жандуу болгон эмес?

Кээ бир нерселер **эч качан жандуу болгон эмес.** Алар өз алдынча кыймылдабайт, азыктанбайт, дем албайт жана өспөйт.

Отургуч, таш жана оюнчук роботтор эч качан жандуу болгон эмес.

Бул сүрөттү кара. Алардын кайсылары жандуу? Кайсылары эч качан жандуу болгон эмес?

Иш дептери
17-бет, 2А тапшырмасы

Биз нерселерди ар түрдүү топторго бөлө алабыз. Окшош нерселер бир топко кирет. Бул **иргөө** деп аталат.

38-беттин ылдый жагындагы сүрөттү кайра карагыла. Биз ошол нерселерди төмөндөгү таблицага бөлөбүз.

Жандуулар	Эч качан жандуу болбогон нерселер
бала өсүмдүктөр	каска самокат

Силер дагы кандай нерселерди бул таблицага кошо аласыңар?

Билиминди текшер

Иш дептери
18-бет, 2Б тапшырмасы

Тирүү жандыктар менен эч качан жандуу болбогон нерсенин эки айырмасын айт.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жандуулар менен эч качан жандуу болбогон нерселерди айырмалай алам.
- ☐ Нерселерди иргеп жана топтой алам.
- ☐ Байкоолорду чогултуп, сүрөттөр менен таблицаларда көрсөтө алам.
- ☐ Илимий билим жана ой жүгүртүү кантип өзгөргөнүн айта алам.

KITEP.EDU.KG

Б Жандуулардын муктаждыктары

Мен бул бөлүмдө:

- жандуулар тиричилик кылуу үчүн эмнеге муктаж экенин аныктайм;
- божомолдойм;
- илимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоону үйрөнөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн дем алышыбыз керек?..

Кел, изилдейли

Үй жаныбарын танда

Биз үй жаныбарларына кам көрүүбүз зарыл.

Кел, сенин үй жаныбарың бар деп элестетели. Үй жаныбарыңа ат кой!

Жаныбарыңа кантип кам көрөсүң?

Жаныбарың жашоо үчүн эмнеге муктаж экенин сүрөт же жазуу түрүндө көрсөт.

Менин үй жаныбарым — _____.

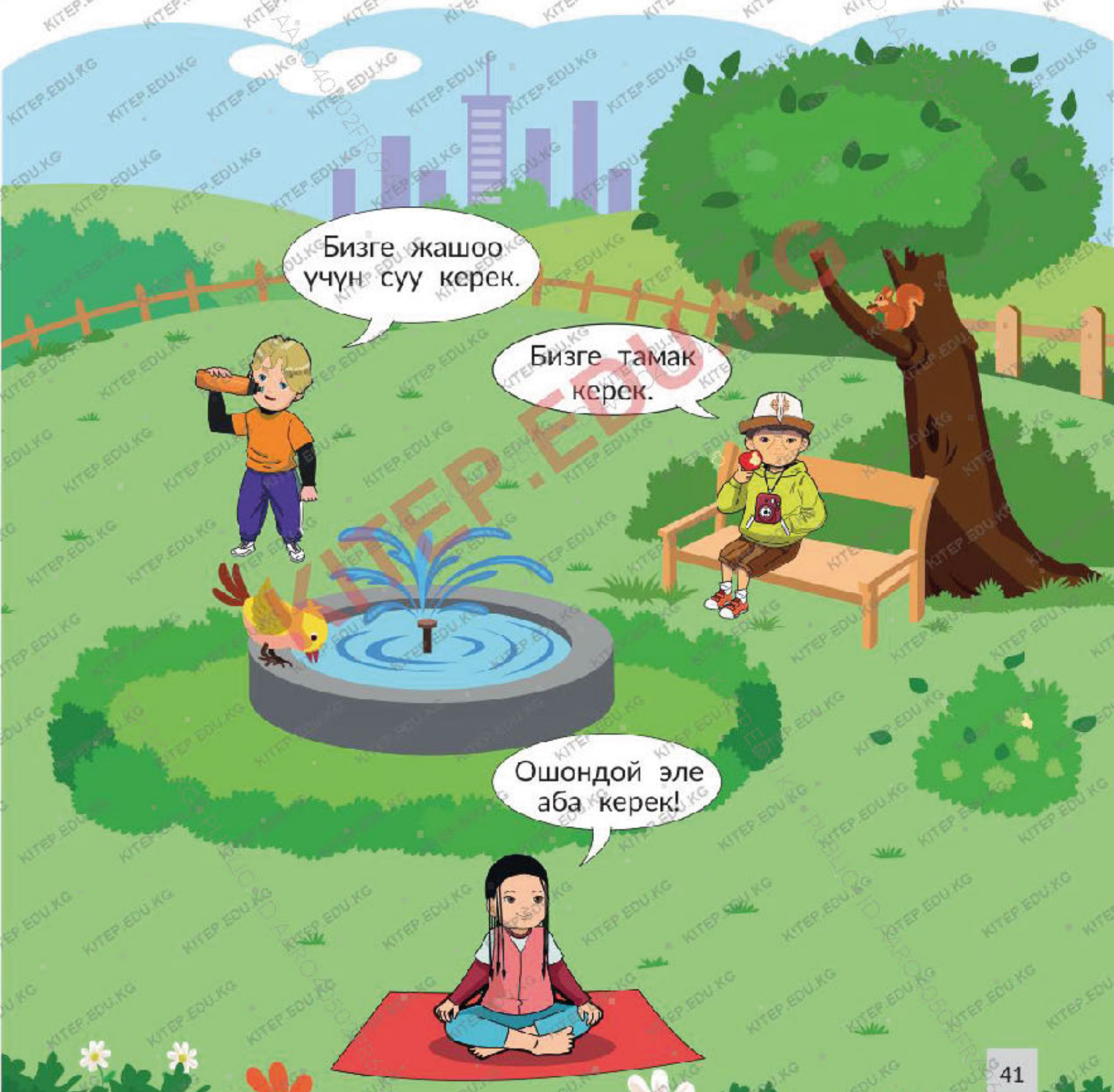
Жаныбарымдын аты — _____.

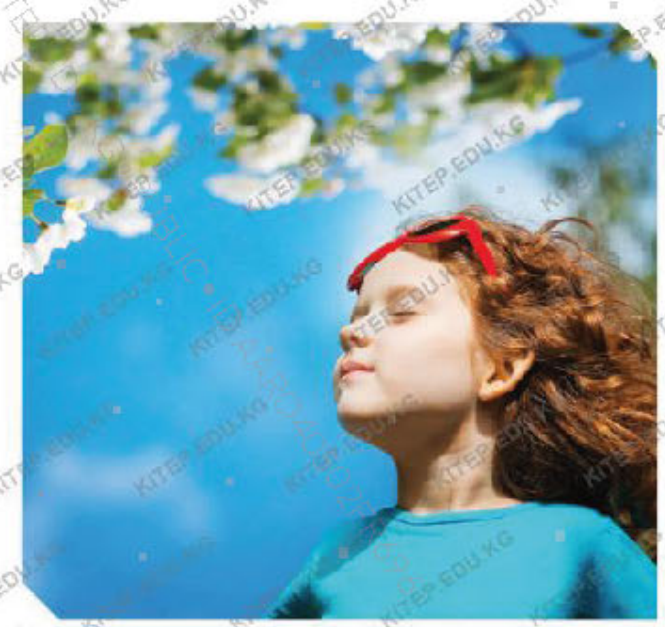
Менин жаныбарыма _____ керек.

Кел, үйрөнөлү

Жаныбарлардын жашоосу үчүн эмне керек?

Жаныбарлардын жана адамдардын **тиричилик кылышы** же жашап кетиши үчүн айрым нерселер керек болот.





Жашоо үчүн бизге аба, суу жана ылайыктуу тамак-аш керек.

Биздин алдыда эмне болорун билүүгө кылган аракетибизди **божомолдоо** дейбиз.

Эгер бир күн бою тамак жебей же суу ичпей койсоңор эмне болору тууралуу божомол кыла аласыңарбы?

Иш дептери
20-бет, 2В тапшырмасы

Сөз куржуну

- ылайыктуу

Турмуштагы илим

Биздин үй жаныбарларыбыз — тирүү жандыктар. Аларга аба, суу жана азык керек. Биз аларга кам көрүшүбүз зарыл. Биз аларды дайыма мал доктурга алып барууга тийишпиз.

Ветеринар — бул жаныбарлардын доктуру. Ветеринар жаныбарларды дарылайт, ооруп калса дары берет. Сен чоңойгондо ветеринар болууну каалайсыңбы? Эмнеге ооба же эмне үчүн жок?

Билимиңди текшер

Үйдөгү айрым нерселер тууралуу ойлонуп көр. Алардын кайсынысы силерге жашоо үчүн керек?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жандуулар тиричилик кылуу үчүн эмнелерге муктаж экенин аныктай алам.
- ☐ Божомолдорду жасай алам.
- ☐ Илимди өз ишинде колдонгон адамдардын адистигин айта алам.

Сөз куржуну

- дары
- дарылоо

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Өсүмдүк жандуу эмес.	туура	туура эмес
Машина жандуу, анткени ал кыймылдай алат.	туура	туура эмес
Жаныбарлар — тирүү жандыктар.	туура	туура эмес
Тирүү жандыктар аба, суу жана тамаксыз жашай алышпайт.	туура	туура эмес

2. Нерселердин ичинен кайсынысы эч качан жандуу болгон эмес? **Эки** туура жоопту танда.

бөтөлкө

өсүмдүк

коён

кашык

KITEP.EDU.KG

3. Окуучулар айрым буюмдарды таблицага жайгаштырып чыгышты. Алардын бирөө туура эмес топко кирип калган.

Жандуулар	Эч качан жандуу болбогон нерселер
чөп	мрамор
кумурска	дарак

Кайсы буюм туура эмес топко жайгаштырылган? Атын ата.

4. Биз жашашыбыз үчүн эмнелер керек?
Үч туура жоопту танда.

аба компьютер тамак оюнчуктар суу

Илимий сөздүк

Б

божомол
эмне болору жөнүндө алдын ала айтуу

Д

дем алуу
абаны кабыл алуу

Ж

жашап кетүү
тиричилигин улантуу

И

иргөө
окшош нерселерди бир топтоштуруу

К

кыймыл
бир жерден экинчи жерге жылуу

Ө

өсүү
чоңоюу, салмактын артышы

Т

тирүү жандык
кыймылдайт, азыктанат, дем алат, жана өсөт

Э

эч качан жандуу болбогон нерселер
кыймылдабайт, дем албайт, өспөйт

KITEP.EDU.KG

3-БӨЛҮМ

Өсүмдүктөр

Сүрөттө өсүмдүк көп өскөн бакча берилген.

Өсүмдүктөр жандууларга киреби?

2-бөлүмдө эмнени окуп үйрөнгөнүңдү эстеп көр.

Сүрөттөн бир өсүмдүктү тандап ал. Аны кантип атайт элең?

Кошумча материалдар

А Өсүмдүктөр жана алардын бөлүктөрү

Мен бул бөлүмдө:

- гүлдүү өсүмдүктөрдүн негизги бөлүктөрүн көрсөтөм жана атап берем;
- жандууларды иргейм жана топторго бөлөм;
- биз дүйнөгө кандайча таасир этерибизди түшүнүүгө илим жардам беререн түшүндүрөм;
- нускамаларды так сактап, практикалык ишти этияттык менен аткарам;
- лупаны туура колдоном.

Ой жүгүртүп көрчү

Менин денемдин ар кандай мүчөлөрү бар. Өсүмдүктөрдүн да меникиндей бөлүктөрү барбы?..

Кел, изилдейли

Гүлдөрдүн кооздугу

1. Гүлдөрдү кара.

Гүлдөр бири-бирине окшошпу? Эмнеси менен айырмаланат?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Өсүмдүктөр деген эмне?

2-бөлүмдөн үйрөнгөнүңөрдү эстегиле. Өсүмдүктөр — булар тирүү организмдер.

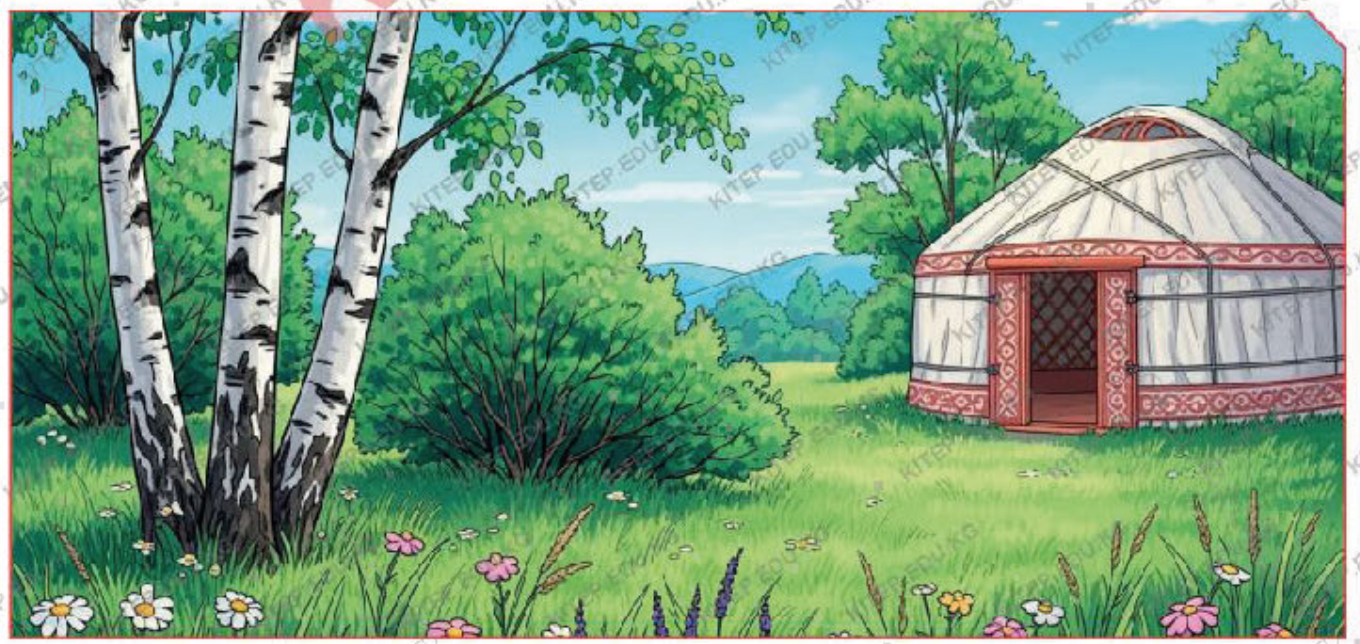
Өсүмдүктөрдүн көптөгөн түрлөрү бар.

Алар үч чоң топко бөлүнөт: даректар, бадалдар жана чөптөр.

Чөп, малина жана алма дарагы — булар өсүмдүктөр.

Күн сайын силер көрүп жүргөн өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрүн көрөбүз. Дептериңерге же альбомуңарга чөптү же даракты тартканга аракет кылгыла.

Алар эмнеси менен окшош жана эмнеден айырмаланышат?



KITEP.EDU.KG

Адамдардын дене мүчөлөрү бар. А өсүмдүктөрдүкү дагы болобу?

Өсүмдүктөрдүн да бир нече бөлүктөрү бар. Алар өсүмдүктөрдүн жашап кетүүсүнө жана өсүүсүнө жардам берет. Өсүмдүктөр бири-биринен айырмаланат, бирок алардын окшош бөлүктөрү көп.

Өсүмдүктөрдүн негизги бөлүктөрү — **жалбырагы, гүлү, сабагы** жана **тамыры.**

Күн караманын түзүлүшү

Өсүмдүктү жакшылап кара.
Канча бөлүгүн көрө алдың?
Өсүмдүктү топурактан ажыратпа.
Ал өспөй калат.

Иш дептери
25-бет, 3А тапшырмасы

Ар кандай өсүмдүктөрдүн жалбыректары ар түрдүү болот. Жалбыректардын көбү жашыл түстө болот.

алманын жалбырагы

жоогазындын жалбырагы

жаңгактын жалбырагы

беденин жалбырагы

жүгөрүнүн жалбырагы

карагаттын жалбырагы

Иш дептери
26-бет, 35 тапшырмасы

Кээ бир өсүмдүктөрдүн сабактары жоон келет. Мындай сабактарды биз **сөңгөк** деп атайбыз. Айрым өсүмдүктөрдүн сабагы ичке болот.

жоон сөңгөктүү дарак

ичке сабактуу өсүмдүк

Адатта тамырлар жер алдында өсөт. Бирок кээ бир тамырлар жер үстүнө да жайылышы мүмкүн.

Кээ бир өсүмдүктөрдүн тамырлары жоон болот. Айрым өсүмдүктөрдүн тамырлары ичке келет.

жоон тамырлуу дарак

ичке тамырлуу өсүмдүк

KITEP.EDU.KG

Түрдүү өсүмдүктөрдүн гүлдөрү дагы ар кандай. Гүлдөрдүн көбү ачык, кооз түстө болот.

Айгүл гүлү

маргаритка

күн карама

орхидея

жоогазын

роза

KITEP.EDU.KG

Бакчада өскөн бир нече гүлдөрдү лупанын жардамы менен карап чыккыла. Алар эмнеси менен окшош? Гүлдөр бири-биринен эмнеси менен айырмаланат? Эмнени көрсөңөр, ошону дептериңерге же альбомуңарга тартканга аракет кылгыла.

Сак болгула, лупаны түшүрүп жибербегиле. Ал сынып кетсе, жаракат алышыңар мүмкүн.

Ошондой эле гүлдөргө тийбегиле. Айрым гүлдөрдүн тикенектери болот. Алар колуңарга кирип кетиши ыктымал.

Билимиңди текшер

Өсүмдүктүн төрт бөлүгүн ата.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Гүлдүү өсүмдүктөрдүн негизги бөлүктөрүн көрсөтүп, атап бере алам.
- ☐ Жандууларды иргеп, топтой алам.
- ☐ Илим бизге айлана-чөйрөгө кандай таасир этерибизди билүүгө жардам берерин түшүндүрө алам.
- ☐ Нускамаларды так сактап, практикалык иштерди этият аткара алам.
- ☐ Лупаны туура колдоно алам.

Б Өсүмдүктөргө эмне керек?

Мен бул бөлүмдө:

- өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн эмне керек экенин үйрөнөм;
- божомолдойм;
- байкоо жүргүзүп, жыйынтыктарын чагылдырам;
- суроолорду берип, жообун кантип табуу керектигин талкуулайм;
- изилдөөлөрдү сүрөттөп берип, божомолдор туура чыктыбы же жокпу аныктайм;
- ылайыктуу бирдиктер менен өлчөө жүргүзөм;
- бизди курчап турган нерселер кантип иштей турганын илим кандайча түшүндүрөрүн айтып берем;
- илимди өз ишинде колдонгон адамдардын кесибин аныктайм.

Ой жүгүртүп көрчү

Эгер өсүмдүк жандуу болсо, анда ал эмне менен азыктанат?..

Кел, изилдейли

Урукту себели

Сага керектелет:

- топурак
- кагаз стакан
- төө буурчактын уругу
- суу

Сенин оюң боюнча уруктар эмне болот?

Иштин жүрүшү:

Улуулардан жардам сура.

1. Кагаз стаканга топуракты сал.
2. Төө буурчактын бир нече уругун топуракка сал.
3. Суу чачкычтын жардамы менен топуракты нымда.
4. Эки жума бою стаканга байкоо жүргүз. Аны байма-бай сугарып тур.

5. Сүрөттөрдү пайдаланып, бөлмө өсүмдүктөрүнө кантип туура кам көрүү керектиги тууралуу айтып бергиле.

Өз убагы менен бөлмө өсүмдүгүн сугарып туруу зарыл.

Кээ бир бөлмө өсүмдүктөрүнө суу чачып туруу керек.

Жалбыректардагы туруп калган чаңдарды кыл калем же жумшак кездеме менен тазалоо зарыл.

Кургап калган жалбыректарын жана гүлдөрүн кесип салуу керек.

Бөлмө өсүмдүгү өскөн топуракты жыгач таякчанын жардамы менен жумшартып туруу зарыл.

Кел, үйрөнөлү

Өсүмдүктөргө эмне керек?

2-бөлүмдөн үйрөнгөнүңөрдү эстегиле. Өсүмдүктөр жандууларга кирет. Алар өсүш үчүн абага, сууга жана азыкка муктаж. Өсүмдүктөр азыкты кайдан алышат?

Өсүмдүктөр өзүнө-өзү азык иштеп чыгарат. Азык өндүрүү үчүн өсүмдүктөргө аба, суу жана жарык керек.

Өсүмдүктөр лампанын жарыгында өсө алабы? Сен муну кантип текшере аласың? Улуулардан тажрыйба жүргүзүүгө жардам сура.

Сөз куржуну

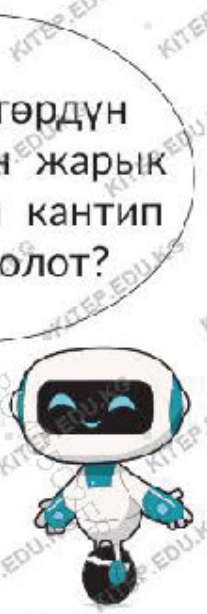
- соолуу

Эгер өсүмдүктү эки жума бою сугарбай койсоң, эмне болот деп ойлойсуң?

Муну текшерип көрүүгө аракет кыл. Эки окшош өсүмдүктү ал. Бирин убагы менен сугарып тур. Экинчисин сугарба. Жиптин бир нече үзүмүн ал.

Алар менен өсүмдүктөрдүн бийиктигин өлчө.

Эки жумадан кийин эмнени байкадың? Сенин божомолуң туура чыктыбы?



Технологиялар жөнүндө кеп

Өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн жарык керек. Бардык өсүмдүктөр күн нурун ала албайт. Өсүмдүктөрдүн күүрап калбай өсүшү үчүн электр лампалары жардам бере алат. Лампалар күн сыяктуу иштейт. Алар бөлмөдөгү өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшүнө көмөктөшөт.

Ошондой эле лампалар өсүмдүктөрдү жагымсыз аба ырайынан коргойт. Өсүмдүк өстүрүүчү лампалар дагы кандайча пайдалуу болушу мүмкүн?

Иш дептери
28-бет, 3В тапшырмасы

Сөз куржуну

- электр
- аба ырайы

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өсүмдүккө кандай кам көрүшүм керек?

Сенин досуңдун бакчасында жалбыз өсүмдүгү өсөт. Досуң эки жумалык эс алууга кетип жатат. Ал сенден өсүмдүктү карап турууну суранды.

1. Өсүмдүккө кантип кам көрөрүңөрдү талкуулагыла.

2. Дептериңерге ушундай кылып таблицаны толтургула.

Өсүмдүктүн өсүшү үчүн эмне керек?	Мен эмне кылышым керек?

Турмуштагы илим

Ботаниктер өсүмдүктөрдү изилдешет. Айрым өсүмдүктөр жоголуп кетүү коркунучунда турат. Алар ошондой өсүмдүктөрдү коргоо үчүн да иш алып барышат. Ботаниктер өсүмдүктөргө кам көрүү үчүн эмне кылышарын көбүрөөк билип алгыла.

Билимиңди текшер

Эгер өсүмдүктү бир жума караңгы шкафтын ичине койсо эмне болот?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Өсүмдүктөрдүн жашоосу үчүн жарык жана суу керек экенин түшүнөм.
- ☐ Божомолдорду кыла алам.
- ☐ Байкоо жүргүзүп, жыйынтыктарды сүрөт менен көрсөтө алам.
- ☐ Суроолорду берип, жообун кантип табуу керектигин талкуулай алам.
- ☐ Изилдөөлөрдү сүрөттөп берип, божомолдор туура чыктыбы, аныктай алам.
- ☐ Ылайыктуу бирдиктер менен өлчөө жүргүзө алам.
- ☐ Бизди курчап турган нерселер кантип иштерин илим кандайча түшүндүрөрүн айтып бере алам.
- ☐ Ботаниктер өз ишинде илимди кантип колдонорун айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Өсүмдүктөр — булар жандууларга кирет.	туура	туура эмес
Даректар жана чөптөр — булар өсүмдүктөр.	туура	туура эмес
Өсүмдүктөр дагы биз сыяктуу эле бөлүктөрдөн турат.	туура	туура эмес
Өсүмдүктөргө азык керек эмес.	туура	туура эмес
Өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн суу гана керек.	туура	туура эмес

2. Өсүмдүктүн бөлүктөрүн көрсөтүү үчүн туура сөздөрдү тандагыла.

Фуксия

KITEP.EDU.KG

3. Сүйлөмдөрдө кайсы сөздөр түшүп калгандыгын ойлонуп көргүлө. Сүйлөмдөрдү толуктагыла.

жалбырагы	**жарык**	**тамыры**	**суу**

Өсүмдүктүн бөлүктөрү – булар гүлү, сабагы, ... жана .....

Өсүмдүктөр өсүшү үчүн ..... жана ..... керек.

4. Өсүмдүктөргө кантип туура кам көрүү керектигин көрсөткөн сүрөттү тандагыла.

караңгы бөлмөгө коюу

сугаруу

күнгө коюу

5. Эгер өсүмдүктү эки жума бою шкафтын ичинде калтырса эмне болот?

6. Бул өсүмдүктөрдү кара. Алар кууран калыптыр.

Өсүмдүктөрдүн кууран калбай өсүшү үчүн эмне керек? Туура жоопту танда.

аба жарык топурак суу

Илимий сөздүк

Г

гүл
өсүмдүктүн ачык түстүү, кооз бөлүгү

Ж

жалбырак
өсүмдүктүн жашыл түстөгү бөлүгү

С

сабак
өсүмдүктүн жер үстүндөгү органдарын кармап турган бөлүгү

Т

тамыр
өсүмдүктүн жер алдындагы бөлүгү

KITEP.EDU.KG

4-
БӨЛҮМ

Материалдар

Үч түрдүү оюнчук өрдөктөрдү кара.

Булар эмнеси менен окшош?

Алар эмнеси менен айырмаланат?

Оюнчук өрдөктөрдү сүрөттөп берүү үчүн бир канча сөздөрдү ойлонуп көр.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

A Объекттер жана материалдар

Мен бул бөлүмдө:

- объекттер жана материалдар бири-биринен эмнеси менен айырмаланарын үйрөнөм;
- айланабыздагы материалдарды аныктайм, айтып берем жана иргейм;
- материалдардын түрдүү касиеттери бар экенин үйрөнөм;
- материалдардын ар кандай касиеттерин сүрөттөп берем;
- объекттерди иргейм жана окшоштугуна карата топтоштурам;
- өз байкоолорумдун жыйынтыгын чогултуп, таблицага түшүрөм;
- өз ишинде илимди колдонгон адамдарды аныктайм;
- илимий билим жана ой жүгүртүүлөрдүн кандайча өзгөргөнүн айтып берем;
- айланабыздагы нерселерди илим кантип түшүндүрүп берерин айтып берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Сен жыгач отургучта отурганда өзүңдү диванда отургандай сезбейсиң. Кызык, эмнеге андай?..

Кел, изилдейли

Менин азык-түлүк баштыгым

1. Эки баштыкты карап көр.
2. Алар эмнеси менен окшош, эмнеси менен айырмаланат?
3. Эгер оор буюм алып баратсаң, кайсы баштыкты колдонмоксуң? Эмне үчүн?

кагаз баштык

желим баштык

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Объект менен материалдын айырмасы эмнеде?

Биздин айланабыздагы бардык нерселер **объекттер** деп аталат.

кашык

тарак

кол чатыр

стол

Объект менен **материал** — бул эки башка нерсе.

Ар бир объект бир же бир нече материалдан жасалат.

Кашыктарды карачы. Бир эле объект ар түрдүү материалдан жасалышы мүмкүн:

металл кашык

жыгач кашык

пластик кашык

KITEP.EDU.KG

Биздин айланабызда кандай материалдар бар?

Объекттер **жыгач, пластик, металл, айнек, кездеме, кагаз** жана **таш сыяктуу** материалдардан жасалат.

Ар бир материалдын **өзгөчөлүктөрү** бар.
Ал өзгөчөлүктөр материал кандай экенин көрсөтөт.

Жыгач

Бул объекттер жыгачтан жасалган.

жыгач стол

жыгач блоктор

отургуч

кесүү тактасы

тосмо

Жыгач жылмакай жана бодуракай да болушу мүмкүн.

Жыгач түнүк эмес. Ал жарык өткөрбөйт. Биз ал аркылуу ары жагын көрө албайбыз.

Жыгач катуу жана **бекем**. Ал оңой менен ийилбейт.

Үйүңдүн же класстык бөлмөңдүн ичин карап көр. Кайсы объекттер жыгачтан жасалган?

Пластик

Бул объекттер пластиктен жасалган.

түшмө

чака

контейнер

суу бөтөлкөсү

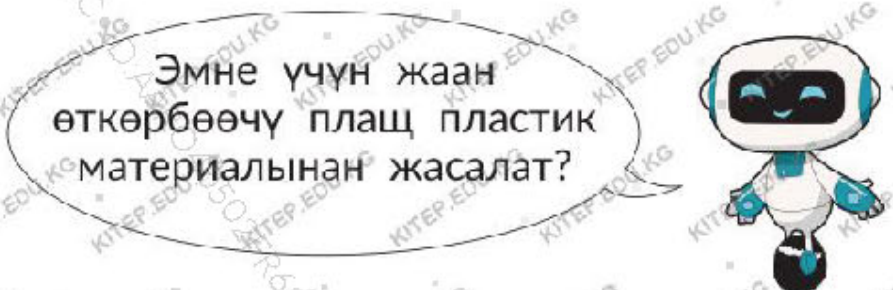
оюнчуктар

кийим илгич

Кээ бир пластиктер катуу, ал эми кээ бирлерин ийүүгө болот.

Пластиктер тунук жана тунук эмес болот.

Пластик **суу өткөрбөгөн** материал.



Металл

Бул объекттер металлдан жасалган.

мискейлер жана көмөч казан

ачкыч

эшиктин туткасы

суусундук куюлган банка

кашык, вилка жана бычак

Металл катуу жана жалтырак болот. Алар тунук эмес.

Айнек

Бул объекттер айнектен жасалган.

кумура

терезе

лупа

банка

аквариум

Айнек жылмакай, тунук, катуу жана суу өткөрбөйт. Айнектердин айрым түрлөрү тунук эмес.

Кездеме

Бул объекттер кездемеден жасалган.

көйнөк

сүлгү

кофта

парда

Кездеме жумшак болот. Көп кездемелер тунук эмес. Кээ бир кездемелер тунук болуп, ичи көрүнүп турат.

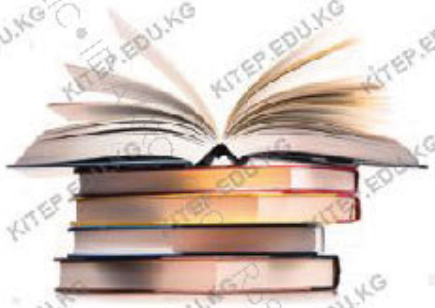
Кездемелер **ийилчээк** болот. Демек, биз аны бүктөп, ороп жана бырыштыра алабыз.

Үйүңдү карап чык. Кайсы нерселер кездемеден жасалган?

KITEP.EDU.KG

Кагаз

Бул объекттер кагаздан жасалган.



китептер

гезиттер

салфетка

белек салынуучу баштык

Кагаз жумшак же жылмакай эмес болушу мүмкүн.

Кагаздардын көпчүлүгү тунук эмес. Айрымдары тунук болуп жарык өткөрөт, бирок кагаз аркылуу ары жагын даана көрө албайбыз. Кагаз ийилчээк болот. Ал суу өткөрөт.

Мектепке көтөргөн рюкзагыңдан беш буюм алып чык. Аларды жасалган материалдары боюнча топторго бөл.

KITEP.EDU.KG

Таштар

Бул объекттер таштан жасалган.

үй

көпүрө

жол

чыйыр таш жол

Таштар катуу жана бекем болот. Таштар тунук эмес.

Эгер сүрөттө берилген объекттер кагаздан же айнектен жасалса эмне болмок?

Иш дептери
36-бет, 4А тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

Бөлмөңдү карап көр. Сенин бөлмөңдө кандай объекттер бар? Төмөнкү таблицага айрым объекттерди тизмеле. Алар кандай материалдан жасалганын жана алардын өзгөчөлүктөрүн жаз.

Объект	Материал	Касиеттери

Турмуштагы илим

Айнек үйлөгүч усталар айнектен түрдүү буюмдарды жасашат. Алар узун түтүктүн учуна бекитилген айнекти ысытышат. Айнек эригенде уста түтүктүн аркы башынан айнектин формасын өзгөртүү үчүн үйлөйт. Ошондой эле алар шаймандардын жардамы менен айнекке керектүү форма беришет.

Байыркы заманда адамдар чөйчөк жана кумура сыяктуу айнек буюмдарды жасоо үчүн жөнөкөй шаймандарды колдонушкан. Бүгүнкү күндө мындай буюмдарды тез жана көп өлчөмдө машиналар жасап чыгара алышат.

Технологиялар жөнүндө кеп

Көптөгөн саякатчылар түбү айнектен жасалган кайыктар менен саякатка чыгышат. Бул жүргүнчүлөргө сууга түшпөй эле, суунун ичиндеги балыктарды жана өсүмдүктөрдү көрүүгө мүмкүндүк берет. Кайыктын түбүн ушундай максатта жасоо үчүн дагы кандай материалдарды колдонсо болот?

Билимиңди текшер

Материал көп касиеттерге ээ болушу мүмкүнбү?

Иш дептери
39-бет, 4Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Объект менен материалдын айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Бизди курчап турган материалдарды тааныйм, мүнөздөмө бере алам жана иргей алам.
- ☐ Материалдардын көптөгөн касиеттери болорун түшүндүрө алам.
- ☐ Материалдардын касиеттерин айтып бере алам.
- ☐ Объекттерди иргеп жана топтой алам.
- ☐ Байкоо жүргүзүп, жыйынтыктарды таблицада көрсөтө алам.
- ☐ Илимди өз ишинде колдонгон айнек үйлөгүч кесиби жөнүндө айтып бере алам.
- ☐ Илимий билим жана ой жүгүртүү кантип өзгөргөнүн айтып бере алам.
- ☐ Бизди курчап турган заттарды илим кантип түшүндүрүп берерин айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Б Материалдардын өзгөрүшү

Мен бул бөлүмдө:

- материалдарды кантип өзгөртсө болорун сүрөттөп берем;
- тиешелүү өлчөө бирдиктери менен өлчөөлөрдү жүргүзөм;
- чопо (же пластилин) менен иштөөнү үйрөнөм;
- нускаманы эске алып, практикалык ишти этияттык менен аткарам;
- объекттерди иргейм жана топтоштурам;
- биз айлана-чөйрөгө кандай таасир тийгизгенибизди түшүнүүгө илим кантип жардам берерин түшүндүрөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн материалды чойгондо кээ бири үзүлүп кетсе, кээ бири узарып чоюлат?..

Кел, изилдейли

Кагазды бырыштыргыла

Бир барак кагаз ал. Аны колуң менен бырыштырып карма.

Эми кагазды ачып, столдун үстүнө жай. Кагаз баштапкы абалында эле турабы? Эмне үчүн ооба же эмне үчүн жок?

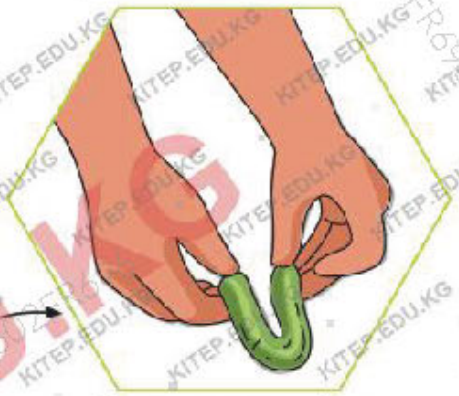
Кел, үйрөнөлү

Материалдарды кантип өзгөртө алабыз?

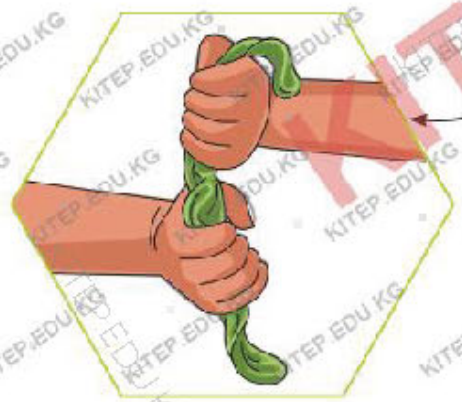
Биз ар кандай материалдардын өлчөмүн жана формасын түрдүү ыкмалар менен өзгөртө алабыз.

Чопонун же пластилиндин бир үзүмүн ал. Материалды өзгөртүп, көп нерсе жасасак болот.

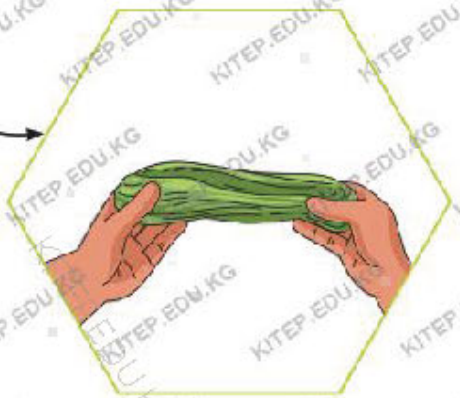
Биз аны жалпайтсак болот.



Биз аны ийип жана түздөсөк болот.



Биз аны толгосок болот.



Биз аны чойсок болот.

Пластилиндин өлчөмүн жана формасын өзгөртүү үчүн дагы эмне кылса болот?

Сөз куржуну

- өзгөрүү
- үзүм

Биз материалдардын формасын **ийип** өзгөртө алабыз.

Биз пластик түтүктү же металл кашыкты ийип өзгөртө алабыз.

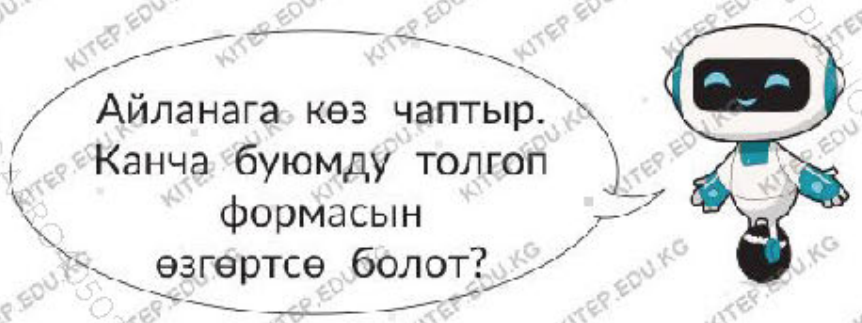
Кээ бир материалдардын өлчөмүн жана формасын **кысуу** менен өзгөртө алабыз.

Суусундук куюлган банка менен губканы колубуз менен кысып өзгөртө алабыз.

KITEP.EDU.KG

Биз материалдардын өлчөмүн жана формасын **толгоп** өзгөртө алабыз.

Биз сүлгүнү, пластик бөтөлкөнү жана камырды толгоп, алардын формасын өзгөртө алабыз.



KITEP.EDU.KG

Биз буюмду **чоюп** узарта алабыз.

Чоймо канчалык чоюла тургандыгын текшерүү үчүн тапшырманы аткаргыла.

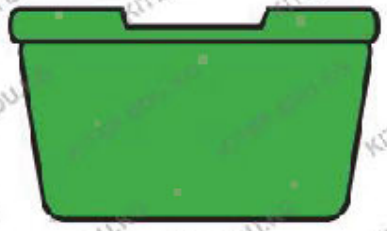
Чоймону тартып чойбой койсок, анын өлчөмү жана формасы кандай болуп калат?

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Ар бир идишке эмне салынат?

Кээ бир ыргытылып жаткан объекттерди кайра иштетүүгө болот. Демек, алардан жаңы объект жасалат. Объекттерди жасалган материалына жараша туура келген таштанды челектерге бөлүп салуу керек.

Дептериңерге же альбомуңарга ушундай идиштерди тартып алгыла. Андан соң идиштердин жанына алардын ар бирине салына турган буюмдарды тартып чыккыла.



айнек

кагаз

пластик

Билиминди текшер

Сенин айланаңдагы кайсы буюмдарды толгоп өзгөртсө болот?

Иш дептери
40-бет, 4В тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Материалды кантип өзгөртсө болорун айтып бере алам.
- ☐ Тиешелүү бирдиктер менен өлчөө жүргүзө алам.
- ☐ Ийилчээк чопону же пластилинди туура колдоно алам.
- ☐ Нускамаларды эске алып, практикалык ишти этияттык менен аткара алам.
- ☐ Буюмдарды топтоп жана иргей алам.
- ☐ Адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин түшүндүрүүгө илим жардам берерин айтып бере алам.

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Материалдар жана объекттер бирдей болот.	туура	туура эмес
Материалдын бир нече касиеттери болушу мүмкүн.	туура	туура эмес
Калем менен отургуч бир эле материалдан жасалышы мүмкүн.	туура	туура эмес
Айнектен жасалган гүл салуучу ваза ийилчээк эмес.	туура	туура эмес
Биз форманы чоюп өзгөртө алабыз.	туура	туура эмес

2. Объекттер менен алар жасалган материалдарды дал келтиргиле.

конверт

көйнөк

кулпу

кездеме

металл

кагаз

KITEP.EDU.KG

3. Вазанын сүрөтүн кара.

а) Төмөндөгү сөздөрдөн тандап алып, сүйлөмдү толуктагыла.

айнектен	**материал**	**объект**	**кагаз**

Ваза — бул ..... болуп саналат.

Ал ..... жасалган.

б) Ваза жасалган материалдын эки касиетин тандагыла.

жарык өткөрбөйт	**жылмакай**	**жумшак**	**суу өткөрбөйт**

4. Жаан жаап жаткан учурда Асыл суу өткөрбөөчү пластик плащ кийип жүрөт. Асылдын суу болбошуна плащ кандайча жардам берет?

Кайсы жооп туура?

Пластик ийилчээк.

Пластик жарык өткөрбөйт.

Пластик жумшак.

Пластик суу өткөрбөйт.

KITEP.EDU.KG

5. Ашпозчу лагман жасоо үчүн камырды чоюп жатат.

Ал камырдын формасын кантип өзгөртөт? Туура жоопту танда.

камырды ийип

камырды ийлеп

камырды жайып

камырды чоюп

Илимий сөздүк

А

айнек
оңой сынуучу катуу жана түнүк материал

Ж

жыгач
даректан алынуучу материал

И

ийилчээк
сындырбай туруп ийүүгө болот

К

катуу
ийилбейт

KITEP.EDU.KG

кагаз
жыгач буласынан жасалган жука материал

кездеме
кийим сыяктуу буюмдарды даярдоочу материал

кысуу
бир нерсени кысуу менен кичирейтүү

касиет
материалдын сапаты же мүнөздөмөсү

М

материал
буюм жасалуучу нерсе

металл
жерден казылып алынуучу катуу жана жалтырак материал

О

объект
биз көрүп турган, көңүл бурган же үйрөнүп жаткан нерсе

П

пластик
мунайдан алынган материал

С

суу өткөрбөөчү
суу өткөрбөйт

Т

таш/тоо тек
жаратылышта кездешүүчү катуу материал

толгоо
нерсенин формасын бурап өзгөртүү

Ч

чоюу
тартып узартуу

KITEP.EDU.KG

KITEP.EDU.KG

5-
БӨЛҮМ

Объекттердин кыймылы

Сүрөттү көңүл коюп кара.

Бул адам кандайча кыймылдап жатат?

Эгерде кайык токтоп калса, адамга эмне болот?

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Объекттердин кыймылы

Мен бул бөлүмдө:

- өзүмдүн айланамдагы объекттердин кыймылын изилдейм жана сүрөттөйм;
- түртүү жана тартуу — бул күч экенин түшүндүрөм;
- туура келген бирдиктер менен өлчөөлөрдү жасайм;
- объекттерди иргейм жана топтоштурам;
- байкоолорду чогултам жана аны таблица түрүндө көрсөтөм;
- өз ишинде илимди колдонгон адамдардын кесибин аныктайм.

Ой жүгүртүп көрчү

Мен кандай ыкмалардын жардамы менен кыймылдай алам?..

Кел, изилдейли

Анда, баштайлы

1. Сүрөттү карап чыккыла. Балдар кантип кыймылдап жатышат?
2. Денеңерди кыймылга келтирүүнүн дагы эки ыкмасын ойлоп тапкыла.

Кел, үйрөнөлү

Объекттер кантип кыймылдайт?

Объект – бул нерсе. Кээ бир объекттер өз алдынча кыймылдай албайт.

Биз объектти кыймылдатуу үчүн түртсөк же тартсак болот. **Түртүү** жана **тартуу** – бул **күчтөр** болуп саналат.

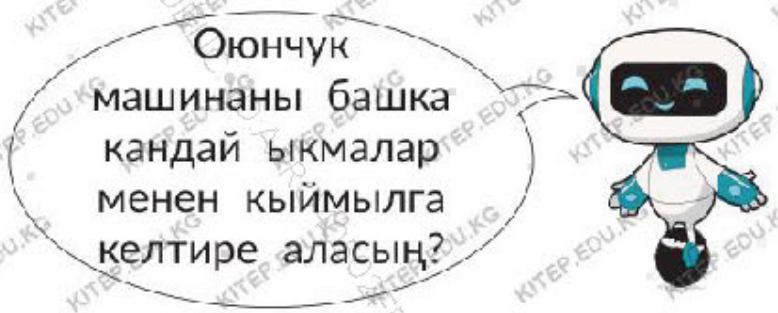
Бул оюнчук машинаны кара. Аны кыймылдатуу үчүн түртүшүң же тартышың керек.

Оюнчук машинаны алдыга жылдыра аласың.

Оюнчук машинаны артка жылдыра аласың.

Оюнчук машинаны буруп же айланта аласың.

Оюнчук машинаны акырын түрт. Анын канча алыстыкка чейин барганын өлчөө үчүн кагаз кыпчыткычтарды колдон. Эми оюнчук машинаны катуу түрт. Кагаз кыпчыткычтарды пайдаланып, канча алыстыкка барганын кайра өлчөп чык. Машинаны акырын түрткөндө алысыраак кетеби же катуу түрткөндөбү? Улуулардан жардам сурасаң болот.



Сөз куржуну:

- алдыга
- артка
- буруу
- айлантуу

KITEP.EDU.KG

Түртүү

Биз бир объектти түрткөндө, аны өзүбүздөн ары алыстатабыз.

Түртүү – тартуунун карама-каршысы.

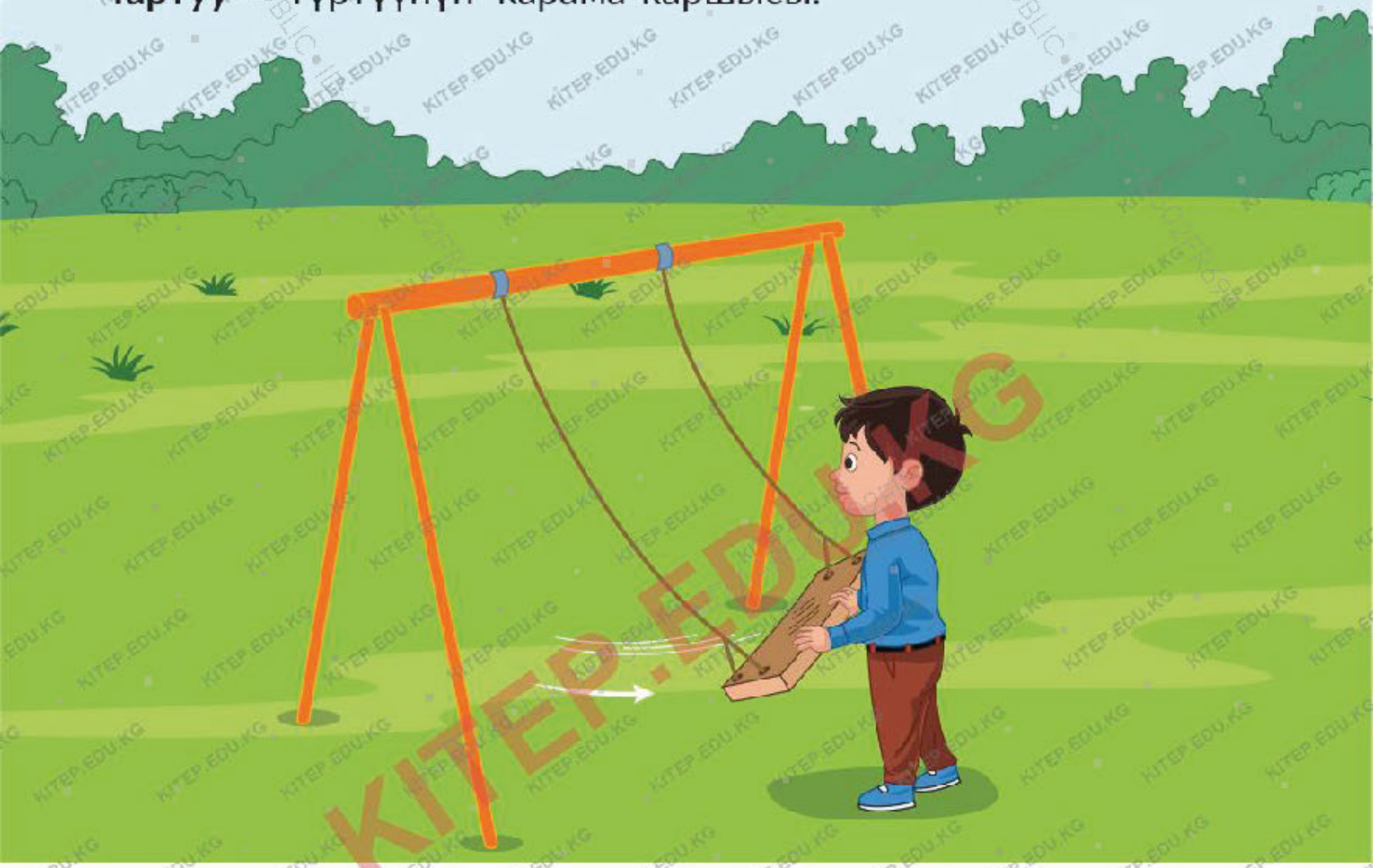
Бала селкинчекти өзүнөн алыстатып түртүп жатат.

Биз күнүмдүк жашообузда түртүүнү көп эле колдонобуз.

Тартуу

Биз бир объектти тартып, өзүбүзгө карай жакындатабыз.

Тартуу – түртүүнүн карама-каршысы.



Бала эми селкинчекти өзүнө тартып жатат.

Биз күнүмдүк жашообузда тартууну дагы колдонобуз.

Биз объекттерди ар кандай жолдор менен кыймылдатуу үчүн түртүүнү жана тартууну колдонобуз.

Биз суурманы ачыш үчүн тартабыз.
Биз суурманы жабыш үчүн түртөбүз.

Биз муздаткычтын эшигин ачыш үчүн аны тартабыз.
Анын эшигин жабыш үчүн түртөбүз.

Сүрөттөрдү карагыла. Кайсынысы түртүүнү көрсөтүп жатат? Кайсынысы тартууну көрсөтүп жатат? Алардын катар сандарын атагыла.

Турмуштагы илим

Физиктер — булар көп нерселерди, мисалы: күчтөрдү жана күчтөр объекттерди кантип кыймылдатканын изилдеген илимпоздор. Исаак Ньютон дүйнөдөгү эң белгилүү физиктердин бири болгон. Анын ачылыштары жөнүндө көбүрөөк билүүгө аракет кыл!

Билимиңди текшер

Иш дептери
47-бет, 5А тапшырмасы

Тартуу түртүүдөн кандайча айырмаланат?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Өзүмдүн айланамдагы объекттердин кыймылын сүрөттөй алам.
- ☐ Түртүү жана тартуу күч экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Түура бирдиктер менен өлчөөлөрдү жасай алам.
- ☐ Объекттерди иргеп жана топтоштура алам.
- ☐ Байкаган нерселерди чогултуп жана таблица түрүндө көрсөтө алам.
- ☐ Илимди өз ишинде колдонгон физиктер тууралуу айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Б Суу бетинде калкыган жана чөккөн объекттер

Мен бул бөлүмдө:

- кээ бир объекттердин суу бетинде калкып, ал эми башкалары чөгүп кетерин үйрөнөм;
- божомолдоолорду жасайм;
- байкоолорду чогултам жана таблица түрүндө көрсөтөм;
- эгерде жыйынтыктар туура айтылган болсо, изилдөөлөрдү сүрөттөп жана бөлүшө алам;
- жабдууларды туура колдоном;
- илимий билим жана ойлордун кантип өзгөргөнү жөнүндө айтып берем;
- объекттердин айланабызда кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Үйлөмө баллон сүзүүнү билбеген адамдарга кантип жардам берет?..

Кел, изилдейли

Топтор кайда?

Сага керектелет:

• суу куюлган идиш • стол теннисинин тобу • гольф тобу

1. Тайпаларга бөлүнүп иштегиле.
2. Эки топту тең суу куюлган идишке салып койгула.
3. Эки топко эмне болду? Алар сууда кандай кыймылдашты?

Кел, үйрөнөлү

Кайсы объекттер суу бетинде калкып турат жана кайсылары чөгөт?

Объектти сууга салганда, ал суунун бетинде **калкышы** же **чөгүшү** мүмкүн.

Объект суу бетинде турганда, биз аны калкып турат деп айтабыз.

Бул объекттер суу бетинде калкып турат.

Объект суу бетинен төмөн түшкөндө, биз аны чөгөт деп билебиз.

Бул объекттер сууда чөгөт.

Бардык эле чоң объекттер чөгөбү? Бардык эле кичинекей объекттер суу бетинде калкыйбы?

Кайсы объекттер суу бетинде калкыйт, ал эми кайсынысы чөгөт?

	Чоң топ	Жал-бырак	Таш	Пластик кашык	Металл кашык
Менин оюмча, суу бетинде калкыйт.					
Менин оюмча, чөгөт.					

Бул тапшырманы улуулардын жардамы менен аткарып көр. Суу куюлган чоң идиш ал. Суу төгүлүшү мүмкүн, ошондуктан аны сыртка кой. Объекттерди сууга салып, алар калкыйбы же чөгөбү текшерип көр.

	Чоң топ	Жал-бырак	Таш	Пластик кашык	Металл кашык
Сууда калкыйт					
Чөгөт					

Тобуңар менен жыйынтыгыңарды талкуулагыла.

а) Божомолуңар туура чыктыбы?

б) Бардык кичинекей нерселер сууда калкыйбы? Бардык чоң нерселер чөгөбү?

в) Объекттин формасы анын чөгүшүнө же сууда калкышына таасир этеби?

Технологиялар жөнүндө кеп

Көпчүлүк кемелер металлдан жасалган. Металл сууда чөгөт. Бирок кемелердин ичинде аба болгондуктан, алар сууда калкыйт. Эгер кеменин ичине суу кирсе, анда ал чөгүп кетиши мүмкүн.

Илимпоздор сууда калкуучу металлды ойлоп табышты! Металлдан жасалган кемелердин ичине бир аз суу кирсе дагы алар сууда калкуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул кемелердин чөгүп кетүүсүнүн алдын алууга жардам берет.

«Титаник» — чөгүп кеткен эң чоң кемелердин бири болгон. Ал эмнеге чөгүп кеткени тууралуу кененирээк билүү үчүн улуулардан жардам сура.

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Чөкпөгөн кайык

Сага чөкпөгөн оюнчук кайыкты иштеп чыгуу тапшырмасы берилди.

1. Бул суроолордун жообун ойлонуп көр. Улуулардан жардам сурасаң болот.
   - а) Кайык жасоо үчүн кандай материал колдонот элең?
   - б) Анын формасы кандай болот?
2. Кайыктын сүрөтүн кагазга тарт. Аны боёп, бөлүктөрүнүн аталыштарын жаз.
3. Тандаган материалың тууралуу айтып бер.

Билиминди текшер

Сууда калкуу менен чөгүүнүн айырмасы эмнеде?

Иш дептери
50-бет, 5Б тапшырмасы
52-бет, 5В тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Кээ бир объекттердин сууда калкып турарын, ал эми кээ бирлери чөгөрүн түшүндүрө алам.
- ☐ Божомолдорду жасай алам.
- ☐ Байкоолорду чогултуп, таблицаларда көрсөтө алам.
- ☐ Изилдөөнү сүрөттөп, натыйжалар туура божомолдонгонбу, айтып бере алам.
- ☐ Жабдууларды туура колдонуп иштей алам.
- ☐ Илимий билим жана ойлордун кантип өзгөргөнү жөнүндө айтып бере алам.
- ☐ Айланабыздагы объекттердин кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып бере алам.

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Объекттер ар кандай жолдор менен кыймылдай алат.	туура	туура эмес
Биз бир нерсени тартып же түртүп кыймылдата алабыз.	туура	туура эмес
Биз объектти тартканда, аны өзүбүздөн алыстатабыз.	туура	туура эмес
Бардык чоң объекттер чөгөт, ал эми бардык кичинекей объекттер сууда калкыйт.	туура	туура эмес

2. Сүрөттөрдүн ичинен кайсылары түртүүнү көрсөтөт?

KITEP.EDU.KG

3. Кээ бир окуучулар түртүү жана тартуу жөнүндө сүйлөшүп жатышат.

Биз суурманы тартып жаба алабыз.

Иман

Биз оюнчук машинаны түртүп, кыймылдата алабыз.

Тимур

Биз селкинчекти тартып же түртүп кыймылдата алабыз.

Сүйүн

Кайсы **эки** окуучу туура айтты? Алардын аттарын ата.

Иман **Сүйүн** **Тимур**

KITEP.EDU.KG

4. Төмөндөгү сүрөттү кара.

Туура келген сөздөрдү тандап, сүйлөмдөрдү толтур.

калкыйт **чөгөт**

Тыгын _____.

Тыйын _____.

Илимий сөздүк

К

калкуу
суу бетинде калуу

күч
түртүү же тартуу күчү

Т

тартуу
бир нерсени өзүнө жакындатуу

түртүү
бир нерсени өзүнөн алыстатуу

Ч

чөгүү
суу бетинен түбүнө түшүү

KITEP.EDU.KG

6-
БӨЛҮМ

Үн

Сүрөттү көңүл коюп кара.

Бул музыкалык аспаптар кандай үндөрдү чыгарат?

Кайсы музыкалык аспапта ойноп көргүң келет?

Кошумча материалдар

А Үн булактары

Мен бул бөлүмдө:

- айланабыздагы ар кандай үн булактарын аныктайм;
- объекттерди иргейм жана топторго бөлөм;
- байкоолорду чогултуп, таблицаларда көрсөтөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Менин айланамда үндөр көп.
Кызык, мен бир күндө канчалаган үндөрдү угам?..

Кел, изилдейли

Үн тыңчысы

1. Сүрөттөрдү көңүл коюп кара.
2. Кимдер жана эмнелер үн чыгарат? Аларды ата. Өз тандооңду түшүндүргөнгө аракет кыл.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Бул үн кайдан чыгып жатат?

Үн – бул биз уга алган нерсе. Үн чыгарган объект – бул **үн булагы** деп аталат.

Үйдө үндөрдү чыгаруучу объекттерди таба алабыз.

Айрым объекттер музыкалык үндөрдү чыгарат.

Адамдар үн чыгарат.

Жаныбарлар да үн чыгарат.

Айрым үндөр акырын чыгат.

Айрым үндөр катуу чыгат.

Бул сүрөттөгү ар кандай үн булактары кайсылар? Алар үн булактары экенин кантип билүүгө болот?

Бул куштун сайраганы абдан жагымдуу угулуп жатат.
Мен шамалдын үнүн угуп жатам.

Үйдүн ичинде басып жүрүп, үн булактарын изде.

Кайсы үндөр катуу угулат? Кайсы үндөр акырын угулат?

Дептериңе же альбомуңа ушундай таблицаны толтуруп чык.

Үн булагы	Катуу же акырын

Колуңду тамагыңа кой. Досуңа бурулуп: "Салам!" — деп айт. Эмнени сездиң?

Эми сүйлөбөстөн үн чыгарууга аракет кыл.

Тамагыңдагы кыймылды сездиңби?

Сенин тамагың — бул үн булагы!

Колуң жана бутуң менен да үн чыгара аласыңбы?

Сөз куржуну

- тамак

Билиминди текшер

Үн булактарынан үчөөнү ата.

Иш дептери
59-бет, 6А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Айланабыздагы ар кандай үн булактарын аныктай алам.
- ☐ Объекттерди иргеп, топторго бөлө алам.
- ☐ Байкоолорду чогултуп, таблицаларда көрсөтө алам.

Б Үндүн таралышы

Мен бул бөлүмдө:

- үн булагынан алыстаган сайын үндүн акырыныраак болорун үйрөнөм;
- адамдын дүйнөгө тийгизген таасирин түшүнүүгө илим кантип жардам берерин айтып берем;
- мүмкүн болгон жыйынтыктарды божомолдойм;
- изилдөөлөрдү сүрөттөп, божомолдордун жыйынтыгын текшерем;
- туура келген бирдиктер менен үндү өлчөй алам;
- суроолорду берип, жооп табуунун жолдорун талкуулайм;
- айланабызда объекттердин кандай иштеп жатканын түшүнүү үчүн илим кантип жардам берерин айтып берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, эмне себептен мага жакындан чыккан үн катуураак угулгандай болуп жатат?..

Изилдеп көрөлү

Мени угуп жатасыңбы?

1. Экиден болуп иштегиле.
2. Парталашыңдын кулагына бир сөз айт.
3. Ал сенин айткан сөзүңдү жазсын.
4. Анан парталашыңдан алысыраак барып, башка сөз айт.
5. Ал сени жакшы эле угуп жатабы?
6. Эми орун алмашып иштеп көргүлө.
7. Аралыгыңар алыстаганда үн кандайча өзгөрдү? Парталашың менен талкуулагыла.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Үн тараган сайын өзгөрөбү?

1-бөлүмдө үгүү сезимибиз жөнүндө эмнелерди үйрөнгөнүңдү эстеп көр. Биз үндү үгүү сезими аркылуу кабыл алабыз.

Үндү биз ушундайча угабыз.

Бул процесс абдан тез болот.

Үн булагынан алыстаган сайын үн акырыныраак угулат.

Катуу чыккан үндөр кулагыбызга зыян келтириши мүмкүн. Ошондой эле алар жакын жерде жашаган адамдар менен жаныбарлардын да тынчын кетирет. Ошондуктан, ашыкча катуу үндөрдү чыгарбоо керек.

Экиден болуп иштегиле. Классташыңдан столду акырын такылдатышын өтүн.

Үн угуп жатасыңбы?

Бөлмөнүн сыртына чыгып, эмне болорун божомолдоп көр. Такылдаткан үн катуурааk же акырыныраак угулабы?

Классташыңдан үч кадам алыстап, кайрадан анын столду такылдатышын өтүн. Үндү дагы деле угуп жатасыңбы?

Классташыңдан дагы бир аз алыстап көр. Үн канчалык жакшы угуларын байка. Дептериңе же альбомуңа ушундай таблицаны толтур.

Кадамдын саны	Такылдатуу үнү угулдубу? (ооба/жок)

Классташыңдан алыстаган сайын үн кандай өзгөрдү?

Такылдатуу катуурааk же акырыныраак угулдубу?

Сен алдын ала айткан божомол туура келдиби?

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Үнсүз кантип сүйлөшүүгө болот?

Кээ бир адамдар сүйлөй алышпайт. Алар башкалар менен колдорунун жардамы менен белгилерди көрсөтүп сүйлөшөт. Бул **жаңсоо тили** деп аталат.

Алардын башкалар менен сүйлөшүүсү үчүн дагы ыкмаларды ойлоп таба аласыңарбы?

Дептериңерге же альбомуңарга өз ойлоруңарды тартып же жазып чыккыла. Улуулардан жардам сурасаңар болот.

Ызы-чуу деген эмне?

Ар түрдүү үндөрдүн көптөгөн булактары бирге кошулганда ызы-чууну жаратат. Ал адамдын ден соолугуна зыяндуу таасир тийгизет. Ойлонуп көргүлө, айланаңарда абдан катуу ызы-чуу болуп жаткан учурда өзүңөрдү кандай сезесиңер?

Мугалимиңер жана классташтарыңар менен бирге отуруп, ызы-чууну кантип азайтууга же жок кылууга боло тургандыгы тууралуу ой бөлүшкүлө.

Сөз куржуну

- сүйлөшүү

KITEP.EDU.KG

Технологиялар жөнүндө кеп

Кээ бир адамдар үндөрдү уга алышпайт. Кохлеар импланты — бул мындай адамдарга угууга жардам берүүчү түзүлүш.

Дарыгер бул түзүлүштүн бир бөлүгүн кулакка орнотот. Ал үндөрдү жакшыраак кабыл алууга жардам берет, натыйжада адам үндөрдү уга алат.

Билимиңди текшер

Тез жардам унаасы жаныңдан өтүп бара жатканда, анын үнү кандайча өзгөрөт?

Иш дептери
61-бет, 6Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Үн булагынан алыстаган сайын үн акырыныраак угуларын көрсөтө алам.
- ☐ Биз дүйнөгө кандай таасир тийгизгенибизди түшүнүүгө илим жардам берерин айтып бере алам.
- ☐ Божомолдоолорду жасай алам.
- ☐ Изилдөөнү сүрөттөп, натыйжалардын туура же туура эмес болжолдонгонун айта алам.
- ☐ Туура келген бирдиктер менен өлчөөлөрдү жүргүзө алам.
- ☐ Суроолорду берип, жооп табуунун жолдорун талкуулай алам.
- ☐ Айланабыздагы объекттердин кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Объект үн кабыл алса, ал үн булагы болуп саналат.	туура	туура эмес
Биз үндөрдү кулагыбызга жеткенде гана угабыз.	туура	туура эмес
Үндөрдөн алыстаган сайын алар акырыныраак угулат.	туура	туура эмес
Үн булагына жакын болгон сайын, үн катууураак угулат.	туура	туура эмес

2. Үн булактарын ата.

3. Төмөнкү сүйлөмдөрдү туура сөздөр менен толукта.

тез жардам унаасы	үн	келет

а) _____ бул биз угууга мүмкүн болгон нерсе.

б) Үн аба аркылуу биздин кулагыбызга _____.

в) _____ үн булагы үчүн мисал боло алат.

4. Эки туура сүйлөмдү танда.

Үн булагына жакын болгондо үн катуу угулат.

Үн акырын же катуу болушу мүмкүн.

Биз көрүү сезимибиздин жардамы менен угабыз.

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

Ж

жаңсоо тили
кол кыймылы менен сүйлөө

Ү

үн
угууга мүмкүн болгон нерсе

үн булагы
үн чыгарган нерсе

KITEP.EDU.KG

7-БӨЛҮМ

Электр кубулуштары

Сүрөттү жакшылап кара.

Эмне үчүн лампалардын бирөө гана күйүп турат?

Ал кантип күйдү?

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Биздин айланабыздагы электр кубулуштары

Мен бул бөлүмдө:

- электр энергиясынын жардамы менен иштеген нерселерди аныктайм;
- объекттерди иргейм жана топторго бөлөм;
- өз ишинде илимди колдонгон адамдарды аныктайм;
- биздин дүйнөгө тийгизген таасирибизди түшүнүүгө илим кантип жардам беререн айтып берем;
- суроолорду берип, жооп табуунун жолдорун талкуулайм.

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн кээ бир нерселер аны күйгүзгөндө гана иштеп баштайт?..

Кел, изилдейли

Электр энергиясын колдонобу?

Бул объекттерди кара.

Кайсы нерселер электр энергиясын колдонорун аныкта. Тандооңду түшүндүр.

Кел, үйрөнөлү

Электр энергиясынын кандай пайдасы бар?

Биз электр энергиясын күн сайын колдонобуз. Ал көптөгөн нерселерди иштетет. Электр энергиясы менен иштеген нерселер **электр шаймандары** деп аталат.

Электр шаймандары ар кандай иштерди жасоо үчүн пайдаланылат. Алар жылуулук, жарык жана үн чыгарат, ошондой эле кыймылдай алышат. Электр шаймандары дагы кандай иштерди жасай алат?

желдеткич

телевизор

Иш дептери
70-бет, 7А тапшырмасы

чырак

муздаткыч

блендер

үтүк

KITEP.EDU.KG

Айланаңардан кандай электр шаймандарын көрүп жатасыңар? Алар эмнени бөлүп чыгарат?

Сөз куржуну

- оңдоо

Турмуштагы илим

Электриктин жумушу өтө маанилүү. Анткени ал электр шаймандарынын коопсуз иштешин текшерип, оңдоп, орнотуу ишин аткарат. Электриктер атайын билим алышкан. Алар ишин коопсуз жана натыйжалуу аткаруу үчүн атайын куралдарды колдонушат. Электр шаймандарын өз алдынарча оңдобогула, себеби токко урунуп, жаракат алып же шаймандарды бузуп алышыңар мүмкүн.

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Электр энергиясын кантип азыраак пайдалансак болот?

Биз күн сайын электр энергиясын көп керектейбиз. Аны этияттык менен колдонуп, текке кетирбешибиз керек. Биз колдонгон электр энергиясы үчүн акча төлөйбүз. Канчалык электр энергиясын көп колдонсок, ошончолук ага көп төлөшүбүз керек. Электр энергиясын үнөмдөбөй колдонуу аны иштеп чыгарууга жумшалган ресурстардын түгөнүшүнө алып келет.

Үйдө электр энергиясын пайдалануунуу азайтуу жолдорун тапкыла.

1. Эки-экиден иштегиле.
2. Электр энергиясын азыраак колдонуунун жолдорун талкуулагыла.
3. Ойлоруңарды көрсөтүү үчүн плакат жасагыла. Аны класска көрсөткүлө.

Билимиңди текшер

Иш дептери
71-бет, 7Б тапшырмасы

Иштөө үчүн электр энергиясын пайдаланган эки объектти ата.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Электр энергиясы менен иштеген нерселерди аныктай алам.
- ☐ Объекттерди топторго бөлө алам.
- ☐ Илимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.
- ☐ Биздин курчап турган дүйнөгө тийгизген таасирибизди түшүнүү үчүн илим кантип жардам берерин айта алам.
- ☐ Суроолорду берип, жооп табуунун жолдорун талкуулай алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Көп нерселер иштеши үчүн электр энергиясы керек.	туура	туура эмес
Электр энергиясы жарыкты гана чыгарат.	туура	туура эмес
Телевизор сыяктуу электр шаймандары жарык чыгарат.	туура	туура эмес
Бардык электр шаймандары кыймылдайт.	туура	туура эмес

2. Электр энергиясынын жардамы менен иштеген объекттерди танда.

3. Сүйлөмдөрдү толукта.

электр энергиясы **чач кургаткыч** **лампа**

а) _____ электр энергиясын жылуулук чыгаруу үчүн колдонот.

б) _____ электр энергиясын жарык чыгаруу үчүн керектейт жана бөлмөнү жарык кылат.

в) Кол чырак иштеши үчүн _____ керек.

Илимий сөздүк

Э

электр энергиясы
көп нерселерди иштетүүгө мүмкүндүк берген энергиянын түрү

электр шаймандары
электр энергиясы менен иштей турган нерселер

KITEP.EDU.KG

8-
БӨЛҮМ

Магнит

Сүрөттү көңүл коюп кара.

Тактадагы сандар кантип кармалып турат?

Эмне себептен алар кулабайт?

Сүрөттөн кандай түстөрдү көрүп жатасың?

Аларды атап бер.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Магнит

Мен бул бөлүмдө:

- магниттер түрдүү материалдарга жакындаганда жана тийгенде эмне болорун сүрөттөп берем;
- жабдууларды туура колдоном;
- объекттерди жана материалдарды иргейм жана топторго бөлөм;
- мүмкүн болгон натыйжаларды божомолдойм;
- изилдөөнү сүрөттөп, натыйжалары туура экендигин текшерем;
- байкоолорду жүргүзүп, жыйынтыктарын таблицада көрсөтөм;
- айланабыздагы нерселердин кандай иштеп жатканын илим кантип түшүндүрөрүн айтып берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Биз нерсени кармабай туруп жылдыра алабызбы?

Кел, изилдейли

Кагаз кыпчыткыч ордунан жылабы?

Сага керектелет:

- магнит
- кагаз кыпчыткыч

Иштин жүрүшү

1. Магнитти кагаз кыпчыткычтарга жакын алып бар.
2. Эмнени байкадың?

Магнитти этияттык менен колдон. Аны жерге түшүрбө.

Кел, үйрөнөлү

Магнит эмне кылат?

Силер 5-бөлүмдө түртүү жана тартуу тууралуу окуп үйрөнгөнсүңөр.

Магнит айрым объекттерди түртүп же тартып алат. Магниттер ар кандай өлчөмдөрдө жана формаларда болот.

түз тилке түрүндөгү магнит

дого түрүндөгү магнит

така түрүндөгү магнит

цилиндрдик магнит

топчу магнит

шакек магнит

KITEP.EDU.KG

Магниттер айрым объекттерди өзүнө тартат. Биз муну магнит **тартат** деп айтабыз.

Магнит кагаз кыпчыткычты, мыкты жана кнопканы өзүнө тартат.

Бирок, магнит айрым объекттерди тартпайт.

Магнит айнектен, пластиктен, жыгачтан, кагаздан, кездемеден жасалган объекттерди тартпайт.

Айрым материалдар магнитке тартылат. Алар **магниттик материалдар** деп аталат. Мисалы: болот жана темирден жасалган буюмдар.

Айрым материалдарды магнит тартпайт. Алар **магниттик эмес материалдар** деп аталат. Мисалы: пластик, айнек, жыгач, резина, кездеме жана кагаз. Кээ бир металлдар, мисалы: алтын жана күмүш да магниттик эмес материалдар болуп эсептелет.

Иш дептери
77-бет, 8А тапшырмасы

Магнит кайсы нерселерди өзүнө тартат? Магнит кайсы нерселерди тартпайт?

Сүрөттөрдү көңүл коюп карап чыккыла. Дептериңерге катар сандары боюнча таблица түрүндө жазып алгыла.

1

гүл

2

болот бурагыч

3

болоттон жасалган кайчы

4

алтын мончок

5

темир ачкыч

6

айнек, мрамор

Магнитке тартылат	Магнитке тартылбайт

Бөлмөдөн үч объектти танда. Ар бири магнит тарабынан тартыларын же тартылбасын алдын ала божомолдоп көр. Магнитти объекттерге жакындат жана байка. Божомол туура чыктыбы?

Дептериңдеги ушундай таблицага объекттерди ирген жаз.

Объекттин аты	Жасалган материалы	Магнитке тартылабы? (ооба/жок)

KITEP.EDU.KG

Кээ бир магниттер башка магнитти түртөт. Бул учурда магнит экинчи магнитти **түрттү** деп айтабыз.

Эки түз тилке түрүндөгү магнитти бири-бирине жакындат. Эмне болоруна байкоо жүргүз.

Магниттердин бирин тегеретип, кайрадан экинчи магнитке жакындат. Эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуң?

Божомол кыл.

Эми бул аракетти жасап көр. Эмнени байкадың? Божомолуң туура чыктыбы?

Магнит башка магнитти өзүнө тартат.

Магнит башка магнитти түртөт.

Магнит бир объектти тартуу же түртүү үчүн ага сөзсүз тийиши керекпи?

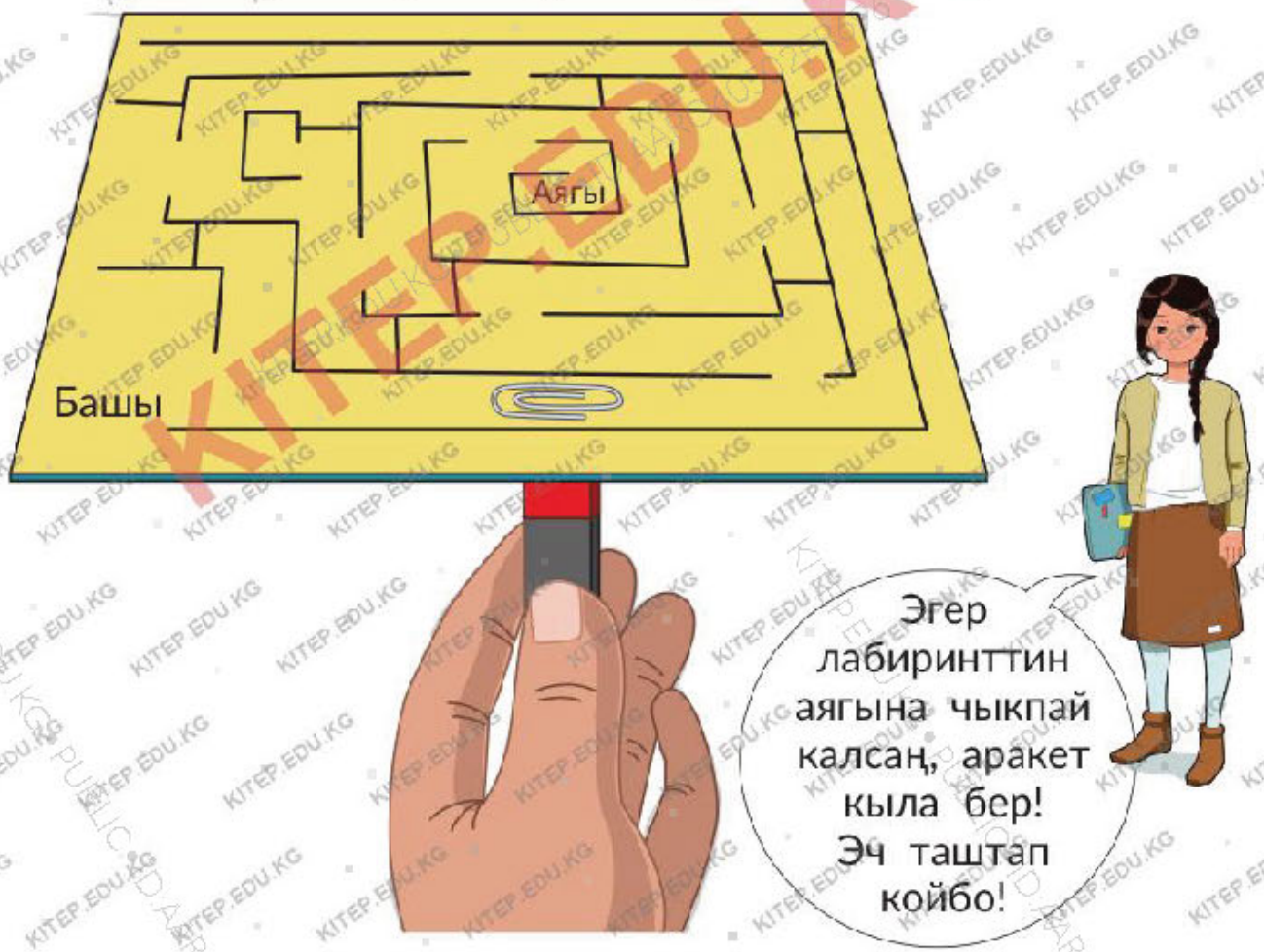
Иш дептери
78-бет, 8Б тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Нерсени кармабай кантип жылдырса болот?

Кагаз кыпчыткычты кармабай туруп аны лабиринт аркылуу жылдыра аласыңбы?

1. Магниттер жана кагаз кыпчыткычтын материалы жөнүндө эмнени билгениңди ойлонуп көр.
2. Чоң кагазга лабиринт тарт. Зарыл болсо, улуулардан жардам сура.
3. Кагаз кыпчыткычты лабиринттин башына кой. Ага колуңду тийгизбестен, лабиринттин аягына чейин жылдырууга аракет жаса.



Лабиринттин аягына чык. Кагаз кыпчыткыч өткөн жолду көрсөтүү үчүн сызыктар менен белгиле.

Турмуштагы илим

Көптөгөн нерселер магниттердин жардамы менен иштейт.

Магниттер аларга кыймылдаганга, ачылып-жабылганга, капчыктарды жана баштыктарды жабык кармоого жардам берет. Жашообузда дагы кайсы нерселерде магниттерди колдонобуз?

Билимиңди текшер

Магнит тарта албаган эки материалды ата.

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Магниттер башка материалдарга жакындаганда жана тийгенде эмне болорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Жабдууларды туура колдоно алам.
- ☐ Объекттерди жана материалдарды иргеп, топторго бөлүштүрө алам.
- ☐ Божомол жасай алам.
- ☐ Изилдөөнү сүрөттөп, жыйынтыктарым туура болгон-болбогонун айта алам.
- ☐ Байкоолорду чогултуп, таблицага түшүрө алам.
- ☐ Объекттердин айланабызда кандай иштеп жатканын илим кантип түшүндүрөрүн айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Магниттер бардык металлдарды тарта алат.	туура	туура эмес
Магниттер жыгач менен айнекти тарта албайт.	туура	туура эмес
Магниттер тартуу күчүнүн жардамы менен темир жана болоттон жасалган объекттерди тартат.	туура	туура эмес
Магниттер айрым объекттерди түртөт.	туура	туура эмес

2. Сүйлөмдөрдү толукта.

тартат **магнитти** **тарта** **кээ бир**

а) Магнит болоттон жасалган топту өзүнө _____ алат.

б) Магниттер _____ металлдан гана жасалган объекттерди тарта алышат.

в) Магнит бир объектти өзүнө тартканда, ал нерсени _____ дейбиз.

г) Магнит башка бир _____ тартат же түртөт.

KITEP.EDU.KG

3. Магнит тарта ала турган нерселерди танда жана атап бер.

болоттон жасалган кайчы

резина шары

пластик идиш

кездемеден токулган моюн орогуч

алтын шакек

болоттон жасалган вилка

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

М

магнит
кээ бир объекттерди өзүнө тарта же түртө ала турган нерсе

магниттик материалдар
магнит тарта ала турган материалдар

магниттик эмес материалдар
магнит тарта албай турган материалдар

Т

тартуу
жакындатуу

түртүү
алыстатуу

KITEP.EDU.KG

9-БӨЛҮМ

Жер жана Күн

Сүрөттөн эмнелерди көрүп жатасың? Көк бөлүктөр эмнени түшүндүрөт? Күрөң жана жашыл бөлүктөр эмнени билдирет?

Сен жашаган өлкөнү бул сүрөттөн көрө аласыңбы?

Сүрөт тууралуу айтып бер.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Жер

Мен бул бөлүмдө:

- Жер биздин жашаган планетабыз экенин түшүнөм;
- Жердин көп бөлүгү суу менен капталганын үйрөнөм;
- жер тоо тектерден жана топурактан турарын түшүнөм;
- глобусту туура колдоном;
- илимий билим жана ой жүгүртүү убакыттын өтүшү менен кандайча өзгөргөнү жөнүндө айта алам;
- өз ишинде илимди колдонгон адамдарды аныктайм.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, Жер эмнелерден турат болду экен?..

Кел, изилдейли

Мен карта менен иштеймин

Сага керектелет:

- глобус

Биз Жер планетасында жашайбыз. Глобус — Жердин кичирейтилген модели.

Глобусту акырын айландыр. Абайлап карма. Улуулардан жардам сурап, өз өлкөңдү глобустан тапканга аракеттен.

Андан соң баргың келген бир өлкөнү тандап, аны да глобустан тап. Улуулардан жардам сурасаң болот.

Кел, үйрөнөлү

Жер деген эмне?

Биз жашаган **планета** Жер деп аталат. Жер планетасы Күндүн айланасында айланган чоң объект.

Жер — **суу** жана **кургактыктан** турат. Көпчүлүгү суу менен капталган.

Иш дептери
84-бет, 9А тапшырмасы

Жер бетинде суу кайда жайгашкан?

Жерде суу океандарда, дарыяларда, көлдөрдө жана көлмөлөрдө болот. Ошондой эле алар муз түрүндө да кездешет.

океан

дарыя

көл

көлмө

мөңгү

Кыргызстанга эң жакын океан кайсы? Глобустан карап билип ал!

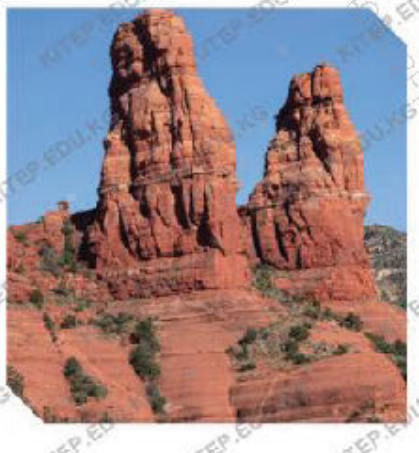
Сөз куржуну

- мөңгү

Жер эмнеден турат?

Жерде адамдар жана жаныбарлар жашайт, өсүмдүктөр өсөт. Жер **тоо тектерден** жана **топурактан** турат.

4-бөлүмдө тоо тектери жөнүндө окуганыңды эстеп көр. Жер түрдүү тоо тектеринен турат.



тоо тектеринин ар кандай түрлөрү

Топурак Жер бетин каптап турат. Ал көптөгөн өсүмдүктөр менен жаныбарлардын да жашоо чөйрөсү болуп саналат. Топурактын дагы ар кандай түрлөрү бар. Алардын ар бири түрдүү касиеттерге ээ.

топурактын түрлөрү

Иш дептери
85-бет, 9Б тапшырмасы

Турмуштагы илим

Геологдор — Жерди изилдеген окумуштуулар. Алар ошондой эле тоо тектери жана топурак сыяктуу жердин материалдарын изилдешет. Геологдор убакыттын өтүшү менен Жер кандай өзгөргөнүн айтып бере алышат. Бул билим бизге кандайча жардам берет?

Билиминди текшер

Жер эмнеден турат?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жерди биз жашаган планета катары тааныйм.
- ☐ Жердин көбү суу менен капталганын түшүндүрө алам.
- ☐ Жер тоо тектеринен жана топурактан турарын түшүндүрө алам.
- ☐ Жабдууларды туура колдоно алам.
- ☐ Илимий билим менен ой жүгүртүү кантип өзгөргөнүн талкуулай алам.
- ☐ Өз ишинде илимди колдонгон адамдарды аныктай алам.

KITEP.EDU.KG

Б Күн

Мен бул бөлүмдө:

- Күндүү жылдыз катары аныктайм;
- Күндүн жылуулук жана жарык бөлүп чыгарарын түшүндүрөм;
- суроо берем жана ага жоопторду табуу жолун талкуулайм;
- нускамаларды так сактап, практикалык ишти этияттык менен аткарам;
- объекттердин айланабызда кандайча иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн күндүз түнгө караганда ысыгыраак болот?..

Кел, изилдейли

Эмнени сезип жатасың?

Сыртка чык. Көлөкөдө тур. Эмнени сезип жатасың? Эми күндүн алдында тур. Эмнени сезип жатасың?

Көлөкөдө жана күн тийген жерде турганда, алардын айырмасын байкай алдыңбы? Эмнени байкадың жана эмне үчүн андай деп ойлойсуң?

Кел, үйрөнөлү

Күн деген эмне?

Түнкүсүн асмандагы жылдыздарды көрдүң беле?

Жылдыз — бул ысык жана жарык чачкан газдардан турган чоң шар. **Күн** да жылдыз. Ал Жерге эң жакын жайгашкан. Ошондуктан ал башка жылдыздарга караганда чоңураак көрүнөт.

Күн

башка жылдыздар

Күн Жерге караганда бир топ чоңураак. Бул сүрөттө Күндүн Жерге салыштырмалуу өлчөмү көрсөтүлгөн.

Биз Күндүн ичине болжол менен 1 миллионго жакын Жердин өлчөмүндөй планетаны батыра алабыз.

Күн жана асмандагы башка жылдыздар кичинекей көрүнөт. Себеби алар өтө алыс.

Сөз куржуну

- жылдыз

Күн Жердеги жандуулар үчүн **жылуулуктун** жана **жарыктын** булагы.

Күн нуру бизге ар түрдүү нерселерди көрүүгө жардам берет.

Күн нуру өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн керек.

Күндүн жылуулугу тирүү жандыктарды жылуу кармайт.

Күн нуру биздин ден соолугубуз үчүн пайдалуу.

Эки-экиден болуп иштегиле. Күн жөнүндө суроо ойлоп тапкыла.

Төмөнкү мисалдарды карагыла:

- Күн канчалык ысык?
- Күн Жерден канча алыстыкта жайгашкан?

Жооп табуу үчүн улуулардан жардам сурагыла.

Күнгө түз карабагыла! Бул көзүңөргө зыян келтирет.

Иш дептери
87-бет, 9В тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Сыртта этият бол!

Күн жылуулук жана жарыктын пайдалуу булагы экенин билебиз. Бирок Күндүн астында узак убакыт жүрүү териге жана көзгө зыян келтириши мүмкүн.

1. Күндүн астында коопсуз болуу жолдорун изилде. Улуулардан жардам сурасаң болот.
2. Күндөн сактоочу буюмдарды танда.

3. Дептериңе плакат жаса.

KITEP.EDU.KG

Технологиялар жөнүндө кеп

Сүрөттөгүдөй күн панелдерин көрдүң беле? Алар күндүзү күн нурун сиңирип, аны электр энергиясына айлантат. Бул электр энергиясы лампаларды, жылытkычтарды жана мештерди иштетүү үчүн колдонулат.

Сен кайсы жерге күн панелин орнотмоксуң, үйгөбү же мектепкеби? Эмне себептен?

Билимиңди текшер

Күн бизге эмне үчүн маанилүү?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Күндү жылдыз катары аныктай алам.
- ☐ Күндүн жылуулук жана жарык бөлүп чыгарарын түшүндүрө алам.
- ☐ Курчап турган дүйнө жөнүндө суроолорду берип, жооп табуу жолун талкуулай алам.
- ☐ Нускамаларды так сактап, практикалык ишти этияттык менен аткара алам.
- ☐ Объекттердин айланабызда кандай иштеп жатканын илим кантип түшүндүргөнү жөнүндө айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Берилген билдирүүлөрдүн ар бирине туура келген жоопту атагыла.

Жер – биз жашаган планета.	туура	туура эмес
Жер жана Күн кургактык менен суудан турат.	туура	туура эмес
Жердин чоң бөлүгү суу менен капталган.	туура	туура эмес
Жер тоо тектеринен жана топурактан турат.	туура	туура эмес
Күн жылдыз эмес.	туура	туура эмес
Күн жылуулук булагы болуп саналат.	туура	туура эмес

2. Сүйлөмдөрдү толукта.

кургактык **планета** **өсүмдүктөр**

тоо тектеринен **топурактан** **жылдыз** **суу**

Жер – бул _____

Жер негизинен _____ менен капталган.

Жер _____ жана _____ турат.

KITEP.EDU.KG

3. Төрт окуучу Күн жөнүндө сүйлөшүүдө.

Эки гана окуучу туура жооп берди. Алардын ысымдарын ата.

Акыл **Мира** **Руслан** **Зейнеп**

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

Г

глобус
Жердин кичирейтилген модели

Ж

жылуулук
бир нерсени ысытқан энергия

жылдыз
ысык жана жарык чачкан чоң газдардан турган шар

К

кургактык
Жердин суу менен капталбаган бөлүгү.

Күн
Жерге эң жакын жайгашкан жылдыз

П

планета
жылдыздын айланасында айланган чоң асман объектиси

Т

топурак
Жердин үстүнкү катмары

KITEP.EDU.KG

Ыраазычылык

3-бет – мышык жана оюнчук аюу – ID 181096483 © Svetlanais | Dreamstime.com; **4-бет** – кек желдеткич – ID 18014931 © Nguemon Buiwar | Dreamstime.com, телевизор – ID 90338480 © Geargodz | Dreamstime.com, лампа – ID 28629787 © Dima Smaglov | Dreamstime.com, муздаткыч – ID 113262552 © Futurer Dreamstime.com, блендер – ID 25137749 © Georgii Dolgykh | Dreamstime.com, үтүк – ID 32473651 © Chimpinski | Dreamstime.com; **4-бет** - LED лампанын алдындагы өсүмдүк – ID 65075685 © Nikkytok | Dreamstime.com; **5-бет** – ветеринар – ID 40457857 © Lensonfocus Dreamstime.com; **6-бет** – сабы куп канатынан капем © server | 123rf.com, кек чымчык – ID 1766397 © Maksym Gorpenyuk | Dreamstime.com, мотоцикл – ID 21770309 © Gors4730 | Dreamstime.com, гитара – ID 40641533 © Vvoevale | Dreamstime.com, лотос – ID 38706214 © Taitai6769 | Dreamstime.com, стол желдеткичи – ID 5622917 © Le Thuy Do | Dreamstime.com; **16-бет** – үч бала © gelpi | 123rf.com; **7-бет** – шампунь – ID 16548153 © Ion Prodan | Dreamstime.com, кол көңүроо – ID 6971502 © Paul Fleet | Dreamstime.com, сүлгү – ID 108175355 © Dmitrii Kazitsyn | Dreamstime.com; **20-бет** – терезеден карап жаткан кыз © lufimorgan | 123rf.com; **21-бет** – токоч жеп отурган бала © lightfieldstudios | 123rf.com, роза гүлдөөдү – ID 11808538 © Stephen Denness | Dreamstime.com, таш анды челеги – ID 150713588 © Andrea Vittorio Nissolli | Dreamstime.com; **22-бет** – кулакчын тагынган кыз – ID 164977129 © Golfxx | Dreamstime.com, кыймылдуу жол – ID 154098519 © Francesco Maltinti Dreamstime.com, китепканада отурган кыз – ID 211976478 © Albertshakirov | Dreamstime.com; **23-бет** –лимон – ID 52601522 © Ovydybores | Dreamstime.com, торт – ID 123302195 © Kivphoto | Dreamstime.com; **24-бет** – оюнчук кучактап турган кыз – ID 116958855 © Suriya Yapin | Dreamstime.com, алма кармап турган кыз – ID 178886645 © Filippo Carlot | Dreamstime.com, даректын сөңгөгүно тийген кол – ID 120740285 © Margarita Plaksina | Dreamstime.com, жумшак кездеме – ID 114523429 © Nirawun B | Dreamstime.com; **25-бет** – кофе куюлган кружканы кармап турган сүрөт – © aslarkin | 123rf.com, музчарчысы – ID 224935278 © Rungroj Nuiman | Dreamstime.com; **29-бет** – көзүн текшертип жаткан кыз – ID 93521314 © Kiankhoon | Dreamstime.com; **31-бет** – жарымы желген алма – ID 159417962 © Chernetskaya | Dreamstime.com, музыка угуп жаткан бала – ID 139639199 © Maxim Lupascu Dreamstime.com, банандар – ID 19074568 © Viktarm | Dreamstime.com, жууркан © zekeriya karatas | iStock.com, атыр жыттап жаткан аял © karelnoppe | 123rf.com; **34–35-беттер** – мышык жана оюнчук аюу – ID 181096483 © Svetlanais | Dreamstime.com; **37-бет** – ымыркай © ryanking999 | 123rf.com, бала © lufimorgan | 123rf.com, чон киши – ID 32981578 © Szefei | Dreamstime.com, жумуртка – ID 3801812 © Zts | Dreamstime.com, жежө – ID 37283974 © Photowitch | Dreamstime.com, тоок – ID 33725548 © Natalya Aksenova | Dreamstime.com, уруктун сүрөтү – ID 27996194 © Czuber | Dreamstime.com, көтөрүп чыккан урук – ID 41056836 © Vladvitek | Dreamstime.com, өсүмдүк – ID 28045356 © Multiart61 | Dreamstime.com; **38-бет** – пластик отургуч © kvkirillov | 123rf.com, таштар – ID 19513785 © Bjorn Hovdal | Dreamstime.com, оюнчук робот – ID 105351945 © Yaroslav Veretin | Dreamstime.com, самокат айдаган бала © famveldman | 123rf.com; **42-бет** – сейил бакта жүргөн кыз © ulkas | 123rf.com, суу ичип жаткан бала © tinna2727 | 123rf.com, тамак жеп жаткан кыз © lufimorgan | 123rf.com; **43-бет** – ветеринар – ID 40457857 © Lensonfocus | Dreamstime.com; **44-бет** – көп коён – ID 89214260 © Isselee | Dreamstime.com, кашык – ID 16307879 © Irina Nartova | Dreamstime.com; **46–47-беттер** – бакча © promicrostockraw | 123rf.com; **49-бет** – чай – ID 13850007 © Swaminathan Narayanan | Dreamstime.com; **50-бет** – күн карама тамыры менен © vavil | iStock.com; **51-бет** – тэрт жалбыракту беде – ID 1699521 © Daniel Hurst Dreamstime.com; **52-бет** – дуб – © indukas | 123rf.com, пальма – © irabel8 | 123rf.com, кедр – ID 86069493 © Vladimir Kuzmishchev | Dreamstime.com, тамыры менен өсүмдүк – ID 14203815 © Mathom Dreamstime.com; **53-бет** – роза – ID 43642114 © Anatoliy Sadovskiy | Dreamstime.com, орхидея – ID 20965833 © Svetlana Ignatenko; **55-бет** – урук себүү – ID 52703101 © Syda Productions | Dreamstime.com; **58-бет** – LED лампанын астындагы өсүмдүк – ID 65075685 © Nikkytok | Dreamstime.com; **59-бет** – жалбыз жалбырактары © subbotina | 123rf.com; **60-бет** – ботаник – ID 130512959 © Elnur | Dreamstime.com; **61-бет** – фуксия гүлү – ID 60490524 © Alisali | Dreamstime.com; **62-бет** – плюмаго өсүмдүгү – ID 192642906 © Wirestock | Dreamstime.com, үй өсүмдүктөрүн сугаруу © ronstik | 123rf.com, гүл салынган идиштер © Geshas | iStock.com; **63-бет** – күүрап калган өсүмдүктөр – ID 176250281 © Plnirem | Dreamstime.com; **64–65-беттер** – баланын бөлмөсү – ID 190945718 © Lilas Ghannoum | Dreamstime.com; **64-бет** – оюнчук өрдөк © indigolotos | 123rf.com, дөңгөлөктүү ордок – ID 157460431 © Jaroslava Jelinkova | Dreamstime.com; **65-бет** – резина ордок – ID © alekss | 123rf.com; **66-бет** – кагаз баштык © frannyanne 123rf.com, жемиш салынган баштык – ID 32599035 © Ognianmedarov | Dreamstime.com; **67-бет** – кашык – ID 139853019 © Justforyou | Dreamstime.com, тарак – ID 103007215 © Stripe1964 | Dreamstime.com, кол чатыр – ID 21468020 © Draw05 | Dreamstime.com, жыгач стол – ID 36553237 © Nuwat Chanthachanthuek | Dreamstime.com, металл кашык – ID 13616483 © Fotoschab | Dreamstime.com, жыгач кашык – ID 224231575 © Chernetskaya | Dreamstime.com, пластик кашык – ID 220688363 © Jamroen Jaiman | Dreamstime.com; **68-бет** – жапыз жыгач стол – ID 217540856 © Nuwat Chanthachanthuek | Dreamstime.com, курулуш кубиктери – ID 142049929 © Nikolay Antonov | Dreamstime.com, жыгач отургуч – ID 22679921 © Photobac | Dreamstime.com, кесүү тактайчасы – ID 7545032 © Nimblewit | Dreamstime.com, тосмо – ID 30244103 © Andreykuzmin | Dreamstime.com; **69-бет** – түшмө – ID 156724485 © Kittipong Chiangtong | Dreamstime.com, пластик челек – ID 22986033 © Andrey Eremin | Dreamstime.com, пластик идиш – ID 44786623 © Sutichak | Dreamstime.com, суу бөтөлкөсү – ID 193150640 © Igor Kovalchuk | Dreamstime.com, пластик оюнчуктар – ID 17625334 © Mikhail Basov | Dreamstime.com, пластик илгич – ID 94726807 © Tatiana Chumtinova | Dreamstime.com; **70-бет** – миксейлер жана кемеч казан – ID 9043308 © Elena Elisseeva | Dreamstime.com, ачкыч – ID 37075035 © Indigolotos | Dreamstime.com, эшиктин туткасы – ID 24921064 © Winai Tepsuttinun | Dreamstime.com, сүүсүндүк банкасы – ID 25348715 © Gresei | Dreamstime.com, ашкана шаймандары – ID 132065540 © Vladimir Zubkov | Dreamstime.com, кумура – ID 39627444 © Viktoriya89 | Dreamstime.com, терезе – ID 125372814 © Alexmak72427 | Dreamstime.com, чоңойткуч айнек – ID 32001539 © Dmitriy Panchenko | Dreamstime.com, айнек идиш – ID 70780581 © Sommai Sommai | Dreamstime.com, балык салынган идиш – ID 65877722 © Julieclements | Dreamstime.com; **71-бет** – кейнек – ID 36335574 © Maria Mitiofanova | Dreamstime.com, сүлгүлөр – ID 217285269 © Ruslan Gilmanshin; **72-бет** – китептердин топтому – ID 124032531 © Monticellllo | Dreamstime.com, резит – ID 2071901 © Tdoes1 | Dreamstime.com, даарат кагазы – ID 183957417 © Hideko1979 | Dreamstime.com, бөлөк баштыгы – ID 47735290 © Viktoriia Kulish | Dreamstime.com; **73-бет** – таш үй – ID 70466256 © Wenling01 | Dreamstime.com, көпүрө – ID 34228044 © Marco Saracco | Dreamstime.com, жол – ID 92620717 © Mykyta Starychenko | Dreamstime.com, чыйыр таш жол – ID 30607661 © Irina88w | Dreamstime.com; **74-бет** – айнек үйлөө – ID 215590648 © Nataliavo Dreamstime.com, айнек канаттуулар – ID 208098397 © Hdcaputo | Dreamstime.com; **75-бет** – түбү айнек кайык © Jack Sullivan | Alamy.com; **76-бет** – кагазды мыжылып жаткан учур – ID 112115451 © Alarich | Dreamstime.com; **77-бет** – чоподон жасалган топтор – ID 75436196 © Mykira | Dreamstime.com; **78-бет** – сүүсүндүк ичүүчү түтүкчө – ID 17564012 © Lasse Kristensen | Dreamstime.com, ийилген кашык – ID 90781893 © Anna Andersson | Dreamstime.com, сыгылган банка – ID 127435614 © Supacha Supacha | Dreamstime.com, кебез сыгып жаткан учур – ID 18155443 © Angel_a | Dreamstime.com; **79-бет** – сүлгүнү сыгып жаткан учур – ID 92215532 © Sesi Ponchaisang | Dreamstime.com, камырды бөрөп жаткан учур – ID 174632757 © Tatiana Kim | Dreamstime.com, пластик бөтөлкөнү бөрөп жаткан учур – ID 138557721 © Chatchawan Roibunsri | Dreamstime.com; **82-бет** – конверт © fixzma | 123rf.com, чакчак кейнек © aigarsr | 123rf.com, куллу © belchonock | 123rf.com; **83-бет** – айнек гүл салгыч © belchonock | 123rf.com; **90-бет** – машинаны түртүп жаткан киши © tomwang | 123rf.com, араба түртүп жаткан кыз – ID 160487224 © Ljupco | Dreamstime.com, оюнчук машинадагы бала жана атасы – ID 75900677 © Romrodinka | Dreamstime.com; **91-бет** – оюнчук араба тарткан бала – ID 35321284 © Icefront | Dreamstime.com, эркан тартыш – ID 23737162 © Nagy-bagoly Ilona | Dreamstime.com; **92-бет** – суурманы ачып жаткан бала © Vudhikul Ocharoen | iStock.com, муздаткычты ачып жаткан кыз – ID 174038510 © Chernetskaya | Dreamstime.com; **95-бет** – суу куюлган сүрөт – ID 55219503 © Vrabelpeter1 | Dreamstime.com, желим шар – ID 122553865 © Oleksandr Lypa | Dreamstime.com, якорь – ID 5644577 © Kentannenbaum | Dreamstime.com, стакандагы тоголок айнектер – ID 178370651 ©

Avelino Gomez | Dreamstime.com; **97-бет** – Титаник – ID 19719967 © Philcold | Dreamstime.com; **99-бет** – велосипед тепкен бала – ID 91624550 © Miroslav Beneda | Dreamstime.com, түгүктү сүйрөп баратkан бала – ID 553251 © Robert Pernell | Dreamstime.com, топ тээп жаткан кыз – ID 123971052 © Alexei Poselenov | Dreamstime.com, жарык өчүргүч – ID 97549650 © Aekkarak Thongjiew | Dreamstime.com; **101-бет** – сууга салынган тыгын жана тыйын © patrickhastings 123rf.com; **105-бет** – телевизор шкаф © minny0012011 | 123rf.com, телевизор – ID 90338480 © Geargodz | Dreamstime.com, ойготкуч саат © maye23k | 123rf.com, музыкалык аспаптар – ID 37656371 © Mrtobin | Dreamstime.com, ыйлап жаткан наристе – ID 6240864 © Namowen | Dreamstime.com, арстан © byrdyak | 123rf.com, шыбырап жаткан кыз – ID 142272248 © Golfxx | Dreamstime.com, фейерверк – ID 16925686 © Carlosphotos | Dreamstime.com; **108-бет** тамагын кармап турган бала – ID 153558922 © Alekse| Sarifulin | Dreamstime.com; **109-бет** – үтүү © marijamaca | 123rf.com; **112-бет** – жаңсоо тили © belchonock | 123rf.com; **113-бет** – пианино ойноп жаткан бала – ID 172467990 © Laurentiu Iordache | Dreamstime.com; **114-бет** – куш канатынан жасалган калем © server | 123rf.com, чымчык – ID 1766397 © Maksym Gorpenyuk | Dreamstime.com, мотоцикл – ID 21770309 © Gors4730 | Dreamstime.com, гитара – ID 40641533 © Vvoevale | Dreamstime.com, лотос – ID 38706214 © Taitai6769 | Dreamstime.com, стол желдеткичи – ID 5622917 © Le Thuy Do | Dreamstime.com; **116–117-беттер** – эски лампа – ID 48641909 © Nikita Roytman | Dreamstime.com; **119-бет** – көк желдеткич – ID 18014931 © Naruemon Bulwan | Dreamstime.com, телевизор – ID 90338480 © Geargodz | Dreamstime.com, лампа – ID 28629787 © Dima Smaglov | Dreamstime.com, мүздаткыч – ID 113262552 © Futurer | Dreamstime.com, блендер – ID 25137749 © Georgii Dolgykh | Dreamstime.com, үтүк – ID 32473651 © Chimpinski | Dreamstime.com; **120-бет** – электрик – ID 221345465 © Geargodz | Dreamstime.com; **122-бет** – велосипед – ID 20324044 © Horiyan | Dreamstime.com, мобилдик капчык– ID 30223276 © Prykhodov | Dreamstime.com, электр желдеткичи – ID 1890813 © Jose Antonio Nicoli | Dreamstime.com, кийим шкафтары © urfinguss | iStock.com, диван © Jasvinder Singh | iStock.com, аралыктан башкарылуучу оюнчук унаа – ID 115159431 © Toxitz | Dreamstime.com, дубал саат – ID 43825315 © Monticello | Dreamstime.com, фотоаппарат – ID 14875880 © Junjie Lin | Dreamstime.com; **126–128-беттер** – магниттер © GraphicsRF.com | Shutterstock.com; **126-бет** – түрдүү түстогу кагаз кычыткычтар © vovaklak | iStock.com; **127-бет** – магнит – ID 81332930 © Sergey Zhazhin | Dreamstime.com, шакек формадагы магнит – ID 224850030 © Zzz1b | Dreamstime.com, магнит кагаз кычыткычтарды өзүнө тартууда – ID 160946834 © Chernetskaya | Dreamstime.com, магнит мыкчаларды өзүнө тартууда – ID 155159804 © Chernetskaya | Dreamstime.com, магнит ийнечелерди өзүнө тартууда © belchonock | 123rf.com, байкоо айнектери крикчелер – ID 1018716 © Andy Piatt | Dreamstime.com, өнүргүч – ID 94062131 © Atman | Dreamstime.com, лего – ID 18171680 © Boaz Yunior Wibowo | Dreamstime.com, калем – ID 20126439 © Kamil Macniak | Dreamstime.com; **131-бет** – тилке магниттер © GraphicsRF.com | Shutterstock.com; **133-бет** – магнит кнопка – ID 61762069 © Boriboon Chutikasam | Dreamstime.com; **135-бет** – болоттон жасалган кайчы – ID 50041755 © Alexander Lobanov | Dreamstime.com, шар – ID 177080416 © Pavlo Rumiantsev | Dreamstime.com, тамак-аш салгыч идиш – ID 73302684 © Volodymyrkrasyuk | Dreamstime.com, моюн орогуч – ID 46636392 © Pkanchana | Dreamstime.com, алтын шакек – ID 87270746 © Sunmai Sunmai | Dreamstime.com, вилка – ID 6231372 © Lihui | Dreamstime.com; **136–137-беттер** – адам мейкиндигиндеги Жер – ID 99234245 © Tiboov | Dreamstime.com; **138-бет** – глобус – ID 12290020 © Marius Scarlat | Dreamstime.com; **140-бет** – океандын толкундары – ID 28720427 © Jesse Kraft | Dreamstime.com, кел – ID 9295806 © Iakov Kalinin | Dreamstime.com, кэлмө – ID 91603444 © Darius Strazdas | Dreamstime.com, муз каптаган тоо (моңгу) – ID 9267508? © Dreamstime Agency | Dreamstime.com; **141-бет** – тоолор – ID 135937042 © Aleksandr Dyskin | Dreamstime.com, таштар – ID 72233731 © Munni2014 | Dreamstime.com, таштуу ландшафт – ID 62981453 © Yurasovo | Dreamstime.com, кызыл топурак – ID 59061847 © Wenling01 | Dreamstime.com, кум – ID 223055771 © Rsooll | Dreamstime.com, топуракты үзүүшү – ID 30351667 © Andreykuzmin | Dreamstime.com; **142-бет** – геологдор – ID 147900566 © Evgenii Харитонов | Dreamstime.com; **144-бет** – күч – ID 46607689 © Kevin Carden | Dreamstime.com, жылдыздар – ID 11322332 © Cammeraydave | Dreamstime.com, күн – ID 37427569 © Leopold Brix | Dreamstime.com; **145-бет** – сүзүп жаткан балдар © FamVeld | iStock.com, өнүп чыккан өсүмдүк – ID 65548209 © Romolo Tavani | Dreamstime.com, фламинголор – ID 142881846 © Vibhin Periye | Dreamstime.com; **146-бет** – күнгө күйүү – ID 219641558 © Andrii Tymoshchuk | Dreamstime.com; **147-бет** – күн панелдери – ID 134182424 © Slavun | Dreamstime.com;

Адаптацияланган басылмага жогоруда көрсөтүлгөн материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилген.

КІТЕР.EDU.KG

Эксперттер: Жамангулова Г. У., Каныбек кызы Мээрим, Исмаилов А. О., Жумабекова А. Г. тарабынан корулду, редакцияланды жана адаптацияланды.

Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигине караштуу «Окуу китеби» басма үйү» мамлекеттик мекемеси жогоруда аты аталган эксперттерге окуу-методикалык комплекстерди басууга даярдоодо кошкон салымы үчүн терең ыраазычылык билдирет.